УЗИ ПОЧЕК · ПОСЛЕ ВОПРОСА — КЛИНИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ · МОДУЛЬ I

Нормальная ультразвуковая анатомия и сосуды почек

Паренхима и синус, псевдоопухоли, почечные артерии и вены, допплерография — 13 вопросов, 24 скана

Жумагулов Нургалы Маматкалыкович, врач ультразвуковой диагностики · АДЦ «Сономедплюс», г. Ош

Иллюстрации (оригинальные сканы и схемы): учебник «Ультразвуковая диагностика заболеваний органов мочевыделительной системы и мужских половых органов», глава 1 «Ультразвуковая диагностика заболеваний почек». Схемы перенесены с рисунков учебника без изменения содержания (перекрашены для тёмного фона).

ЦЕЛИ ЗАНЯТИЯ

После разбора слушатель сможет:

1. Называть основные структуры почки на продольном и поперечном срезах и узнавать плоскость сканирования.
2. Отличать варианты нормы (фетальная дольчатость, колонна Бертини, выраженные пирамиды) от патологии.
3. Находить почечные артерии и вены, их типичные варианты (добавочные артерии, ретроаортальная вена).
4. Правильно интерпретировать ЦДК, ЭДК и спектр кровотока, рассчитывать индекс резистентности.

Формат каждого вопроса

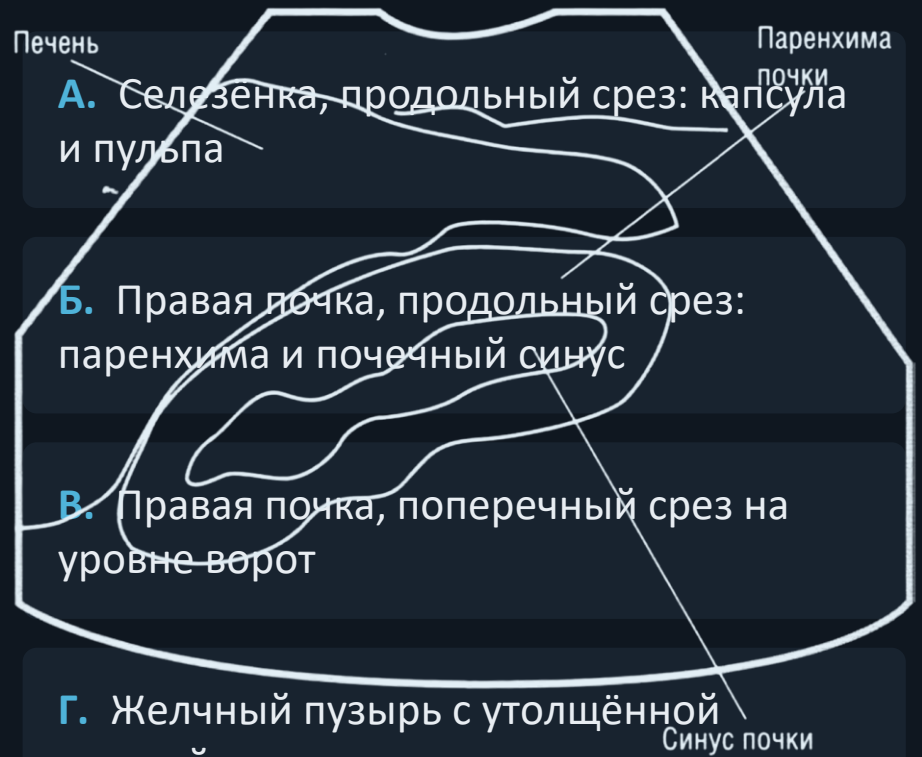
Слайд вопроса: чистый скан → « Ваш ответ? » и варианты → схема → ответ
Слайд разбора: признак → анатомия → измерение → дифдиагноз → ошибка → вывод
Доп. сканы: тот же случай: скан → схема → поя снение
«Запомните»: критерий, что не перепутать, протокол, значение

Какой орган, в какой плоскости и какие две зоны вы различаете?



Скан С-1.01а

Схема (по рисунку учебника)



Ваш ответ?

А. Селезёнка, продольный срез: капсула и пульпа

Б. Правая почка, продольный срез: паренхима и почечный синус

В. Правая почка, поперечный срез на уровне ворот

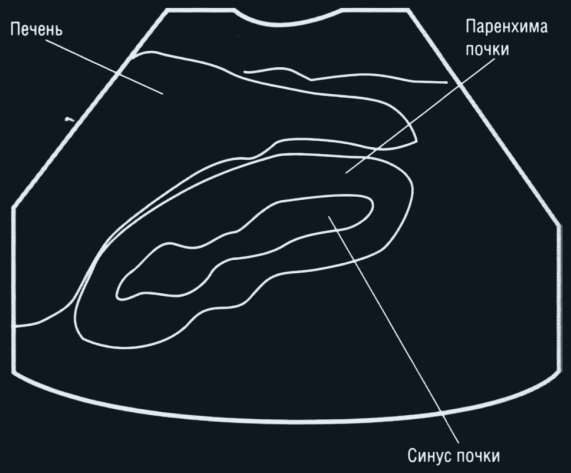
Г. Желчный пузырь с утолщённой стенкой

Ответ Б: Продольный срез нормальной правой почки: паренхима и почечный синус

РАЗБОР ВОПРОСА 1 · С-1.01а

Продольный срез нормальной правой почки: паренхима и почечный синус





Ключевой признак

Бобовидный орган под печенью (акустическое окно): гипоэхогенная периферическая зона — паренхима, гиперэхогенная центральная зона — синус (центральный эхокомплекс).

Анатомическое обоснование

Паренхима — корковое вещество и пирамиды; синус содержит жировую клетчатку, чашечно-лоханочную систему, сосуды и лимфатику — отсюда высокая эхогенность.

Измерение и техника

Длину измеряют в продольном срезе от полюса до полюса по максимальному размеру; толщину паренхимы — перпендикулярно капсуле, от контура до синуса, в средней трети.

Дифференциальная диагностика

Селезёнка однородна и не имеет синуса; печень — источник окна сверху. Поперечный срез — см. дополнительный скан (почка округлая , видна сосудистая ножка) .

Типичная ошибка

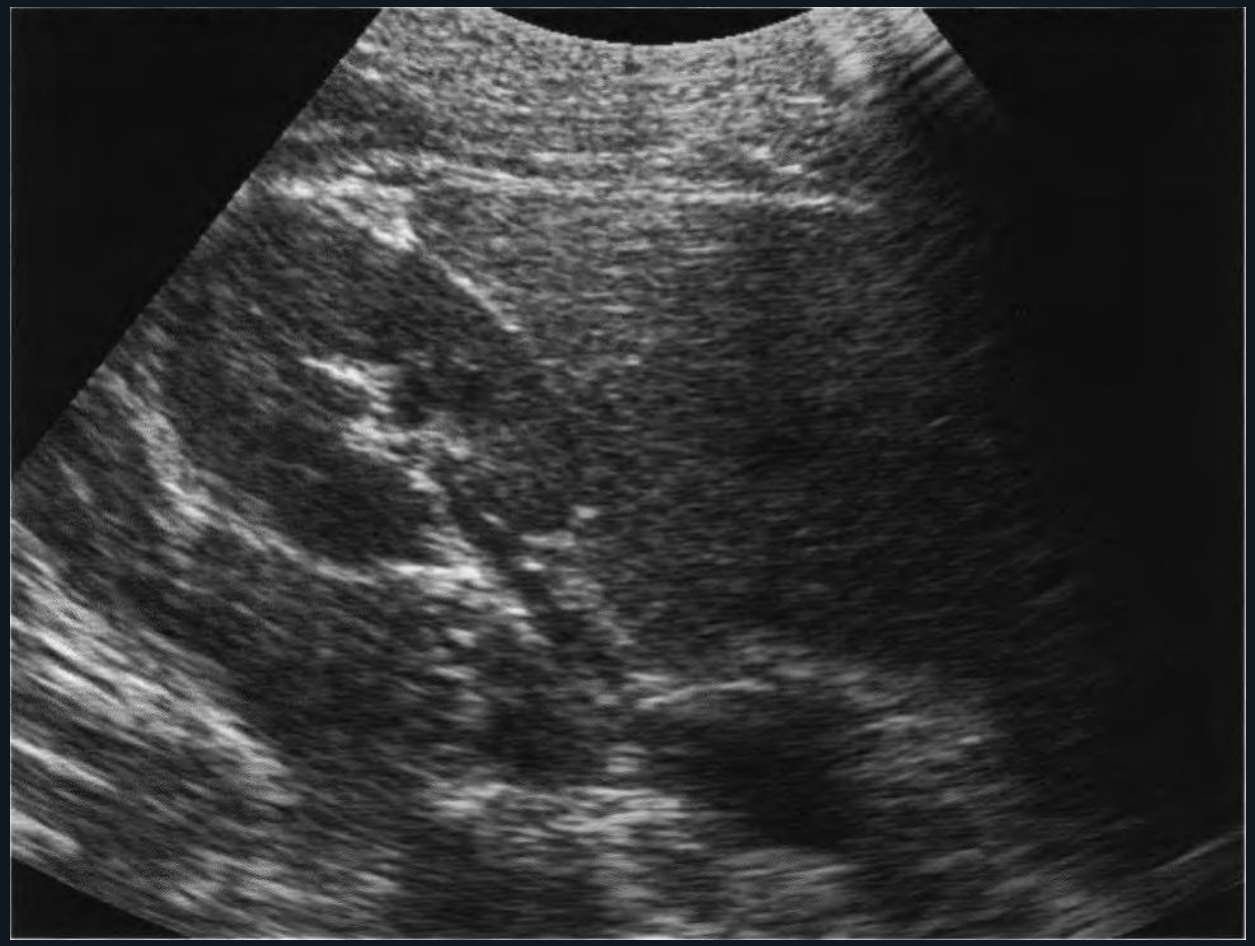
Измерять длину в косом срезе: почка «укорачивается» на 1–2 см, создавая ложное впечатление уменьшения.

Практический вывод

Сначала найдите продольную ось почки (максимальная длина, оба полюса чётко), затем поверните датчик на 90° для поперечного среза через ворота.

ВОПРОС 1 · ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СКАН С-1.01б

Поперечный срез через ворота: найдите сосудистую ножку



Скан С-1.01б

Схема (по рисунку учебника)



В поперечном срезе почка округлая; синус открывается медиально в ворота, откуда выходит сосудистая ножка.

ВОПРОС 1 · ЗАПОМНИТЕ

Продольный срез нормальной правой почки: паренхима и почечный синус

Главный диагностический критерий

Почка = гипоэхогенная паренхима по периферии + гиперэхогенный синус в центре.

Что нельзя перепутать

Косой срез с истинным продольным — от этого зависят все измерения.

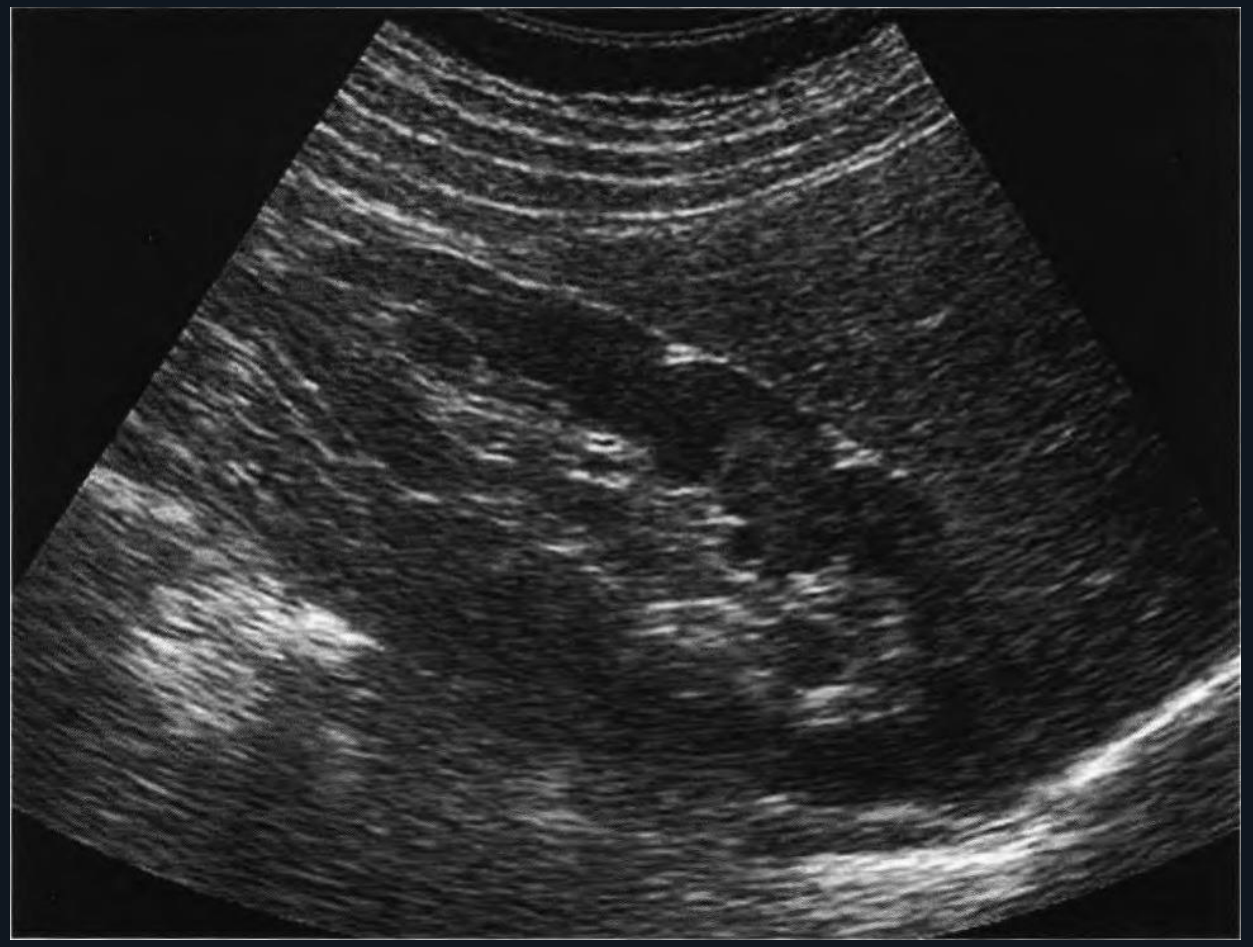
Как описать в протоколе

«Почка расположена типично, бобовидной формы, контуры ровные, чёткие; длина … мм, толщина паренхимы … мм; кортико-медуллярная дифференцировка сохранена».

Клиническое значение

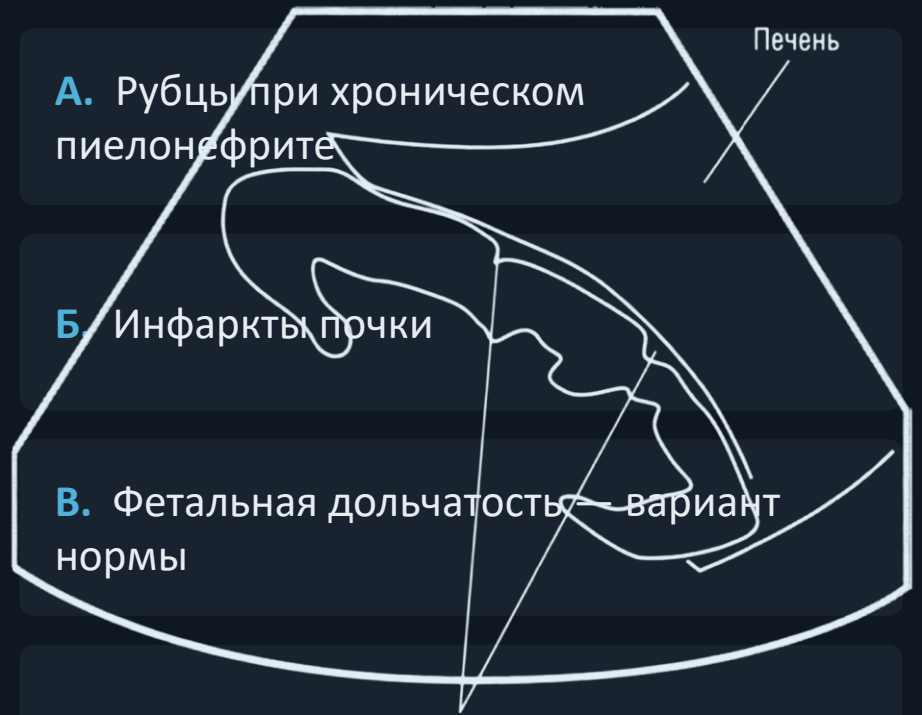
Это эталон нормы, с которым сравнивается вся дальнейшая патология.

Контур почки неровный. Это патология или вариант нормы?



Скан С- 1 . 0 2 а

Схема (по рисунку учебника)



Ваш ответ?

А. Рубцы при хроническом пиелонефрите

Б. Инфаркты почки

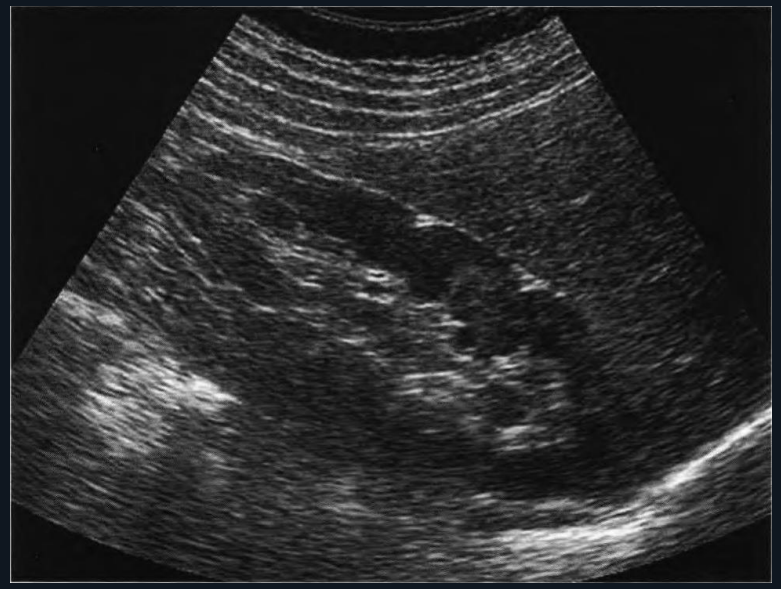
В. Фетальная дольчатость — вариант нормы

Г. «Горбатая» почка (dromedary hump)

Ответ В: Фетальная (эмбриональная) дольчатость почки — вариант нормы

РАЗБОР ВОПРОСА 2 · С-1.02а

Фетальная (эмбриональная) дольчатость почки — вариант нормы





Ключевой признак
Контур чёткий, волнистый за счёт неглубоких выемок коркового вещества; толщина паренхимы и эхоструктура обычные.

Анатомическое обоснование
Сохранение эмбриональных долек: выемки проходят МЕЖДУ пирамидами (по границам долек), а не над ними.

Измерение и техника
Специальных измерений нет; оцените толщину паренхимы под выемками — она не уменьшена.

Дифференциальная диагностика
Рубец при пиелонефрите/рефлюкс-нефропатии — западение НАД чашкой и пирамидой с локальным истончением паренхимы; инфаркт — клиновидный дефект.

Типичная ошибка
Описать «множественные рубцы» и направить на нефрологическое обследование здорового человека.

Практический вывод
Найдите пирамиду и чашку: выемка между ними — дольчатость; западение над чашкой с истончением — рубец.

ВОПРОС 2 · ЗАПОМНИТЕ

Фетальная (эмбриональная) дольчатость почки — вариант нормы

Главный диагностический критерий

Выемки контура между пирамидами без истончения паренхимы.

Что нельзя перепутать

Рубцы при хроническом пиелонефрите (над чашкой, с истончением).

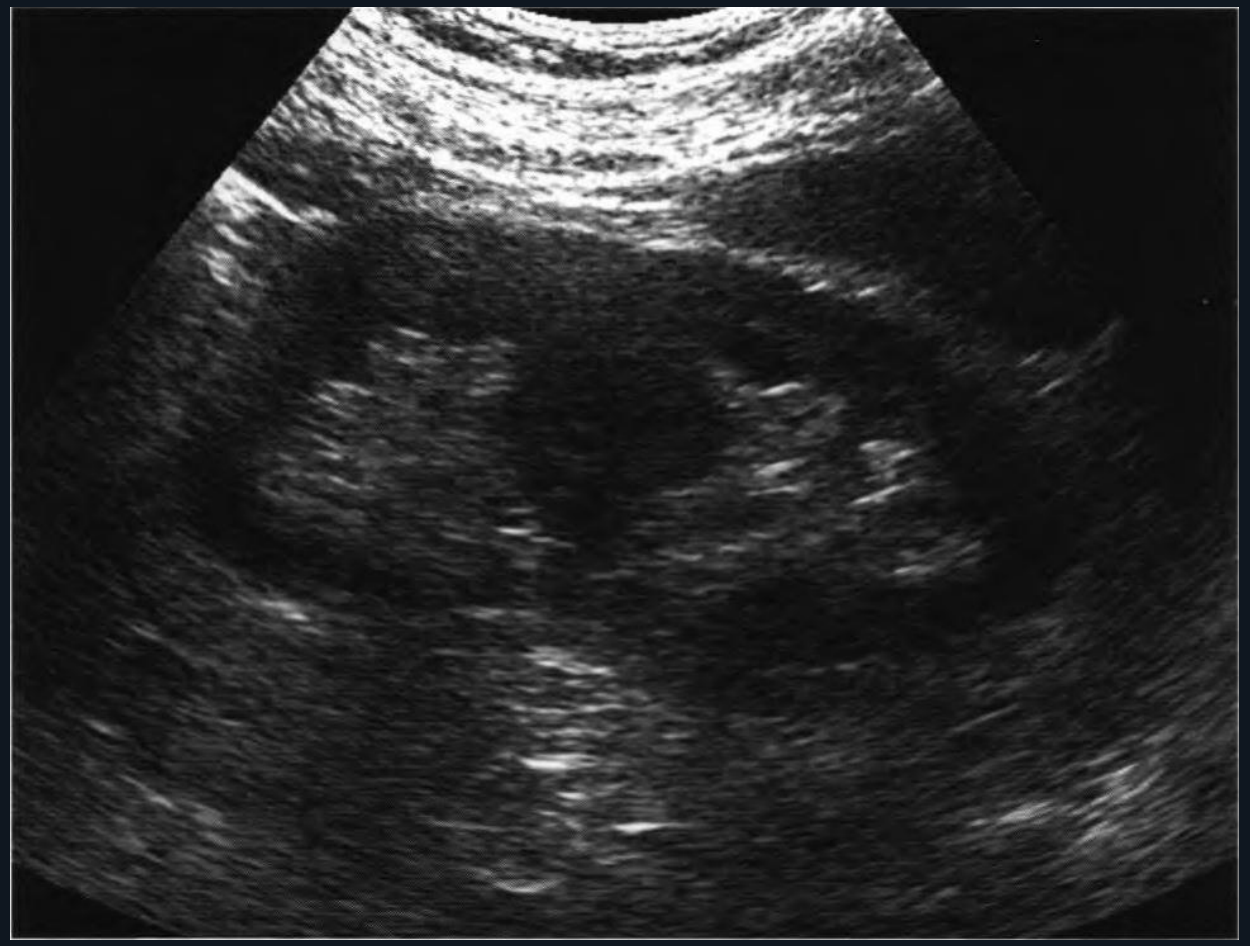
Как описать в протоколе

«Контуры почки волнистые за счёт фетальной дольчатости; паренхима равномерной толщины».

Клиническое значение

Вариант нормы, лечения и наблюдения не требует.

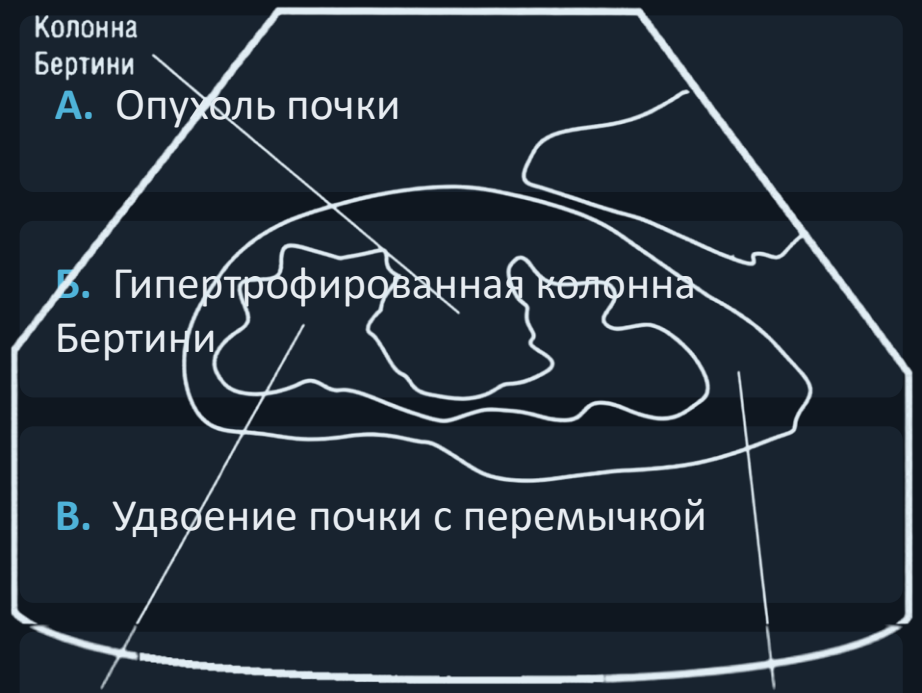
Что разделяет синус на две части? Нужна ли КТ?



Скан С- 1 . 0 3 а

Схема (по рисунку учебника)

Ваш ответ?



А. Опухоль почки

Б. Гипертрофированная колонна Бертини

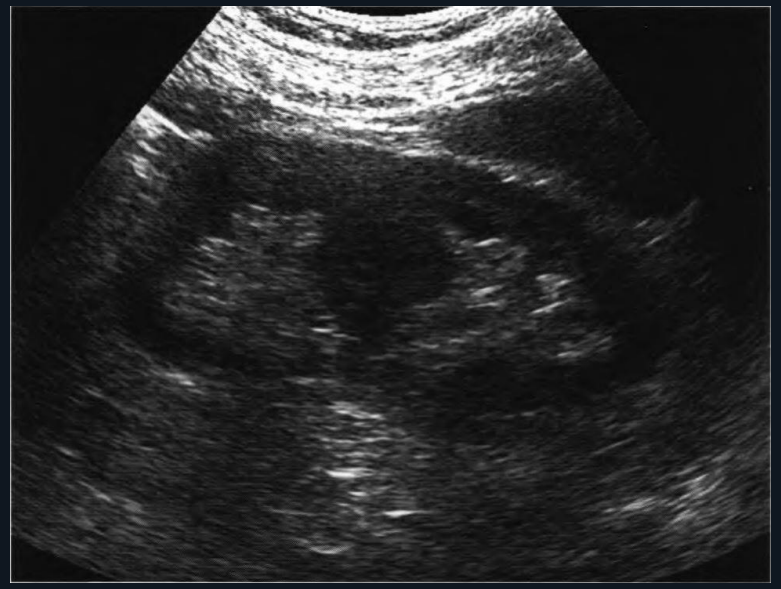
В. Удвоение почки с перемычкой

Г. Гематома синуса

Ответ Б: Гипертрофированная колонна Бертини (псевдоопухоль)

РАЗБОР ВОПРОСА 3 · С-1.03а

Гипертрофированная колонна Бертини (псевдоопухоль)





Ключевой признак

Ткань, изоэхогенная корковому веществу и непрерывно переходящая в него, вдаётся в синус и делит его; неравномерная толщина может имитировать образование.

Анатомическое обоснование

Колонна Бертини — корковое вещество между соседними пирамидами; при гипертрофии/неполном слиянии долек она глубже внедряется в синус.

Измерение и техника

Сравните эхогенность с корой в том же срезе; проверьте непрерывность с корой в двух плоскостях; при ЦДК — обычная сосудистая архитектоника без смещения сосудов.

Дифференциальная диагностика

Опухоль: иная эхогенность, объёмный эффект, деформация синуса/контура, атипичные сосуды. При сомнениях — КУУЗИ (контрастирование как у коры) или КТ/МРТ.

Типичная ошибка

Назвать колонну «образованием почки» по одному срезу, не проверив изоэхогенность и непрерывность с корой.

Практический вывод

Изоэхогенна коре + непрерывна с корой + нет масс-эффекта = колонна; иначе — дообследование.

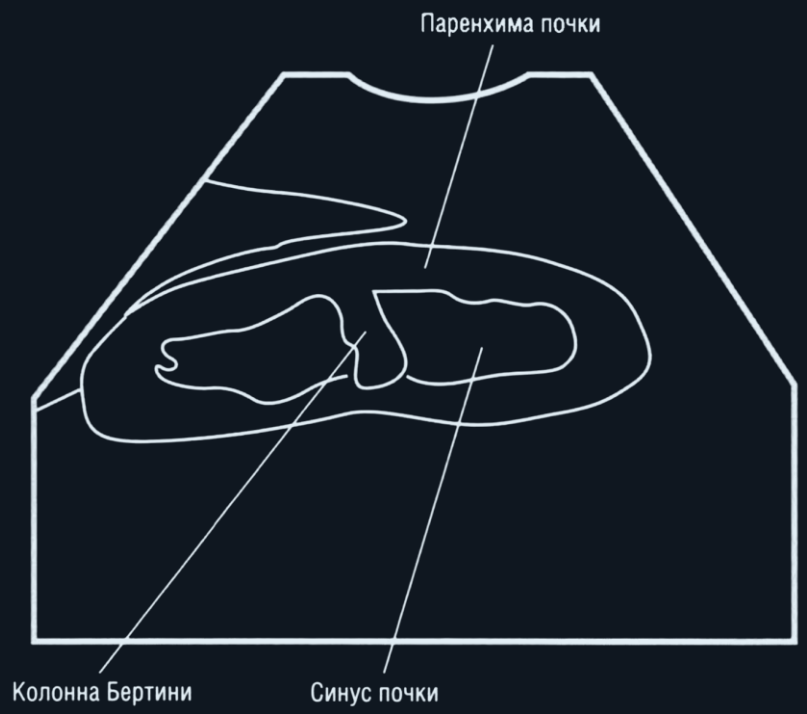
ВОПРОС 3 · ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СКАН С-1.03б

Сравните форму колонны с предыдущим сканом



Скан С-1.03б

Схема (по рисунку учебника)



Колонна в виде столба равномерной толщины — классический вид, не вызывающий сомнений.

ВОПРОС 3 · ЗАПОМНИТЕ

Гипертрофированная колонна Бертини (псевдоопухоль)

Главный диагностический критерий

Изоэхогенная коре ткань, непрерывная с ней, без масс-эффекта и деформации контура.

Что нельзя перепутать

Опухоль почки; дольчатость/ удвоение синуса.

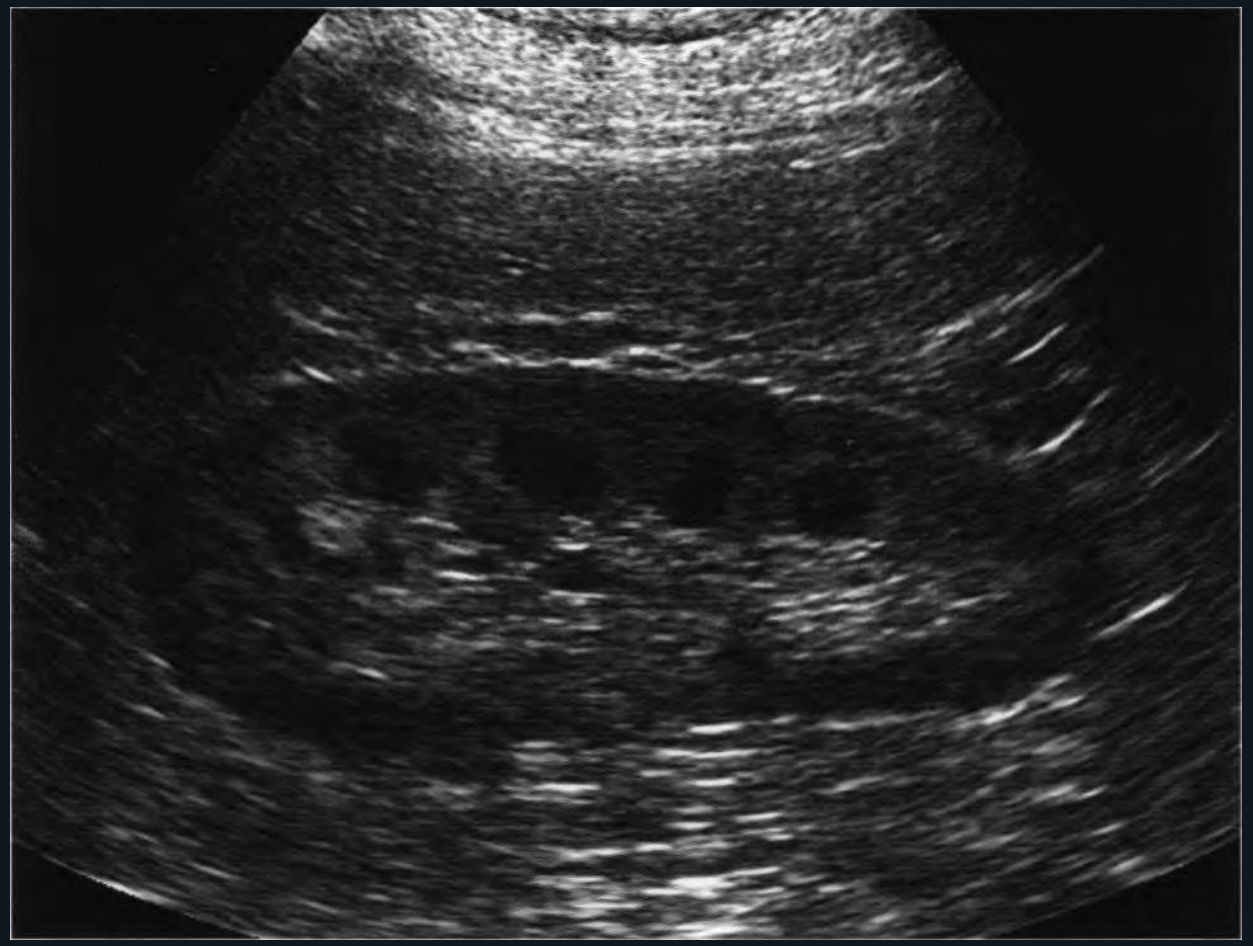
Как описать в протоколе

«В средней трети определяется гипертрофированная колонна Бертини, изоэхогенная корковому веществу; данных за объёмное образование нет».

Клиническое значение

Самая частая псевдоопухоль почки; правильная трактовка экономит лишние КТ.

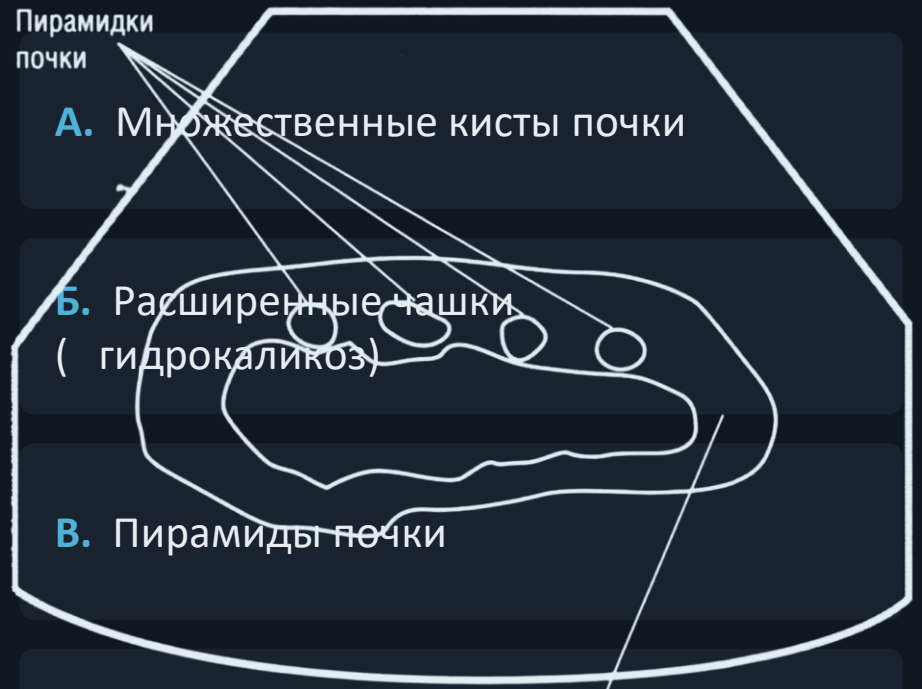
Что за округлые гипоэхогенные структуры в ряд вокруг синуса?



Скан C-1.04a

Схема (по рисунку учебника)

Ваш ответ?



А. Множественные кисты почки

Б. Расширенные чашки (гидрокаликоз)

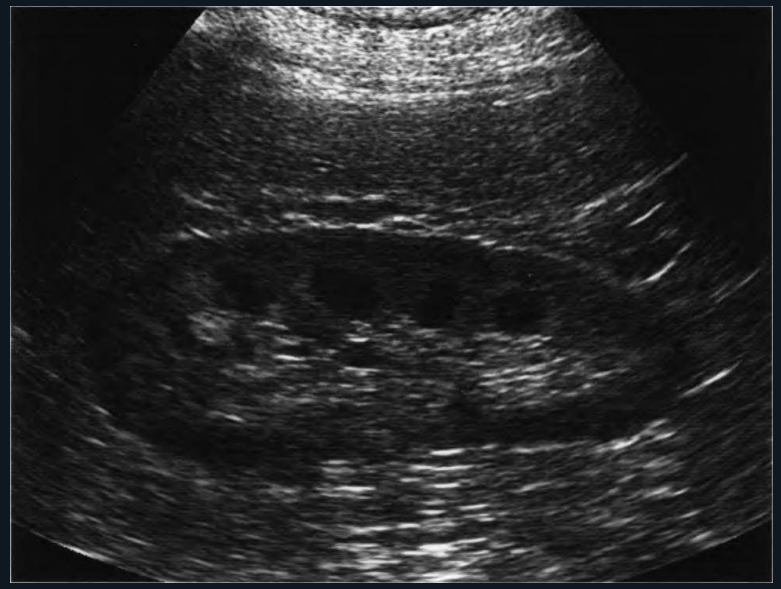
В. Пирамиды почки

Г. Абсцессы

Ответ В: Пирамиды (мозговое вещество) почки, хорошо видимые при гипергидратации

РАЗБОР ВОПРОСА 4 · С-1.04а

Пирамиды (мозговое вещество) почки, хорошо видимые при гипергидратации





Ключевой признак
Округлые гипоэхогенные структуры одинакового размера, расположенные правильным рядом между корой и синусом; кора над ними — обычной эхогенности.

Анатомическое обоснование
Пирамиды содержат больше жидкости (канальцы, собирательные трубки) , поэтому в норме гипоэхогенны относительно коры; при водной нагрузке — особенно отчётливо.

Измерение и техника
Измерений не требуется; оцените расположение (кольцом вокруг синуса) и связь с чашками.

Дифференциальная диагностика
Кисты — анэхогенны с дорсальным усилением, расположены беспорядочно; гидрокаликоз — расширенные чашки в синусе, сообщаются с лоханкой.

Типичная ошибка
Принять пирамиды у детей и худых пациентов за кисты или расширение ЧЛС.

Практический вывод
Правильный ряд + одинаковые размеры + положение у основания синуса = пирамиды.

Ограничение материала
В подписи рисунка пирамиды названы «анэхогенными». Точнее — выраженно гипоэхогенные: анэхогенность и дорсальное усиление — признаки жидкости (кисты).

ВОПРОС 4 · ЗАПОМНИТЕ

Пирамиды (мозговое вещество) почки, хорошо видимые при гипергидратации

Главный диагностический критерий

Гипоэхогенные треугольные/ округлые зоны правильным ря дом вокруг синуса.

Что нельзя перепутать

Кисты (анэхогенны, с усилением) и расширенные чашки (в синусе, сообщаются с лоханкой).

Как описать в протоколе

«Кортико-медуллярная дифференцировка чёткая» — отдельного описания пирамид не нужно.

Клиническое значение

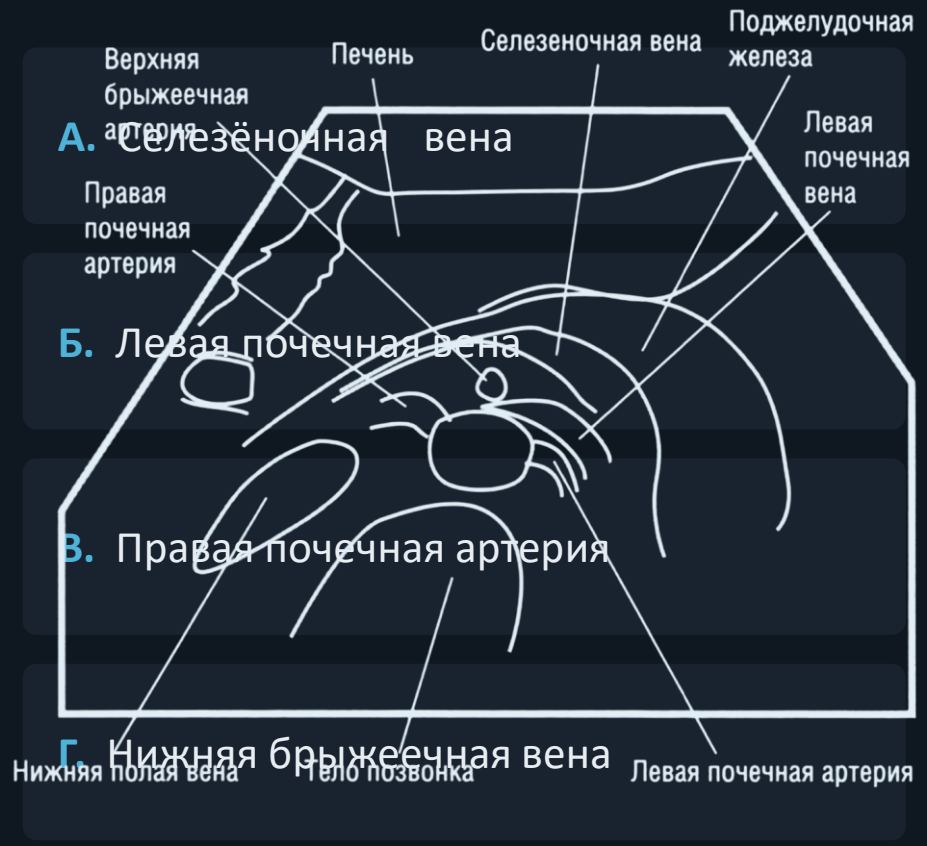
Норма; хорошая дифференцировка — признак сохранной паренхимы.

Поперечный срез в эпигастрии. Какой сосуд проходит между аортой и ВБА?



Скан С-1.05а

Схема (по рисунку учебника)



Ваш ответ?

А. Селезёночная вена

Б. Левая почечная вена

В. Правая почечная артерия

Г. Нижняя брыжеечная вена

Ответ Б: Левая почечная вена — в «аорто-мезентериальном пинцете»; почечные артерии у устьев

РАЗБОР ВОПРОСА 5 · С-1.05а

Левая почечная вена — в «аорто-мезентериальном пинцете»; почечные артерии у устьев





Ключевой признак

Левая почечная вена идёт слева направо к НПВ в промежутке между аортой (сзади) и верхней брыжеечной артерией (спереди) ; почечные артерии отходя т от боковых стенок аорты.

Анатомическое обоснование

Правая почечная артерия проходит ПОЗАДИ НПВ; левая почечная вена — ВПЕРЕДИ аорты. Селезёночная вена лежит ещё кпереди от ВБА, под поджелудочной железой.

Измерение и техника

Почечные артерии ищут в 1–2 см ниже устья ВБА; при допплерографии угол коррекции ≤60°.

Дифференциальная диагностика

Селезёночная вена — кпереди от ВБА; лимфоузлы — без кровотока; расширенная ЛПВ слева от аорты — повод оценить компрессию.

Типичная ошибка

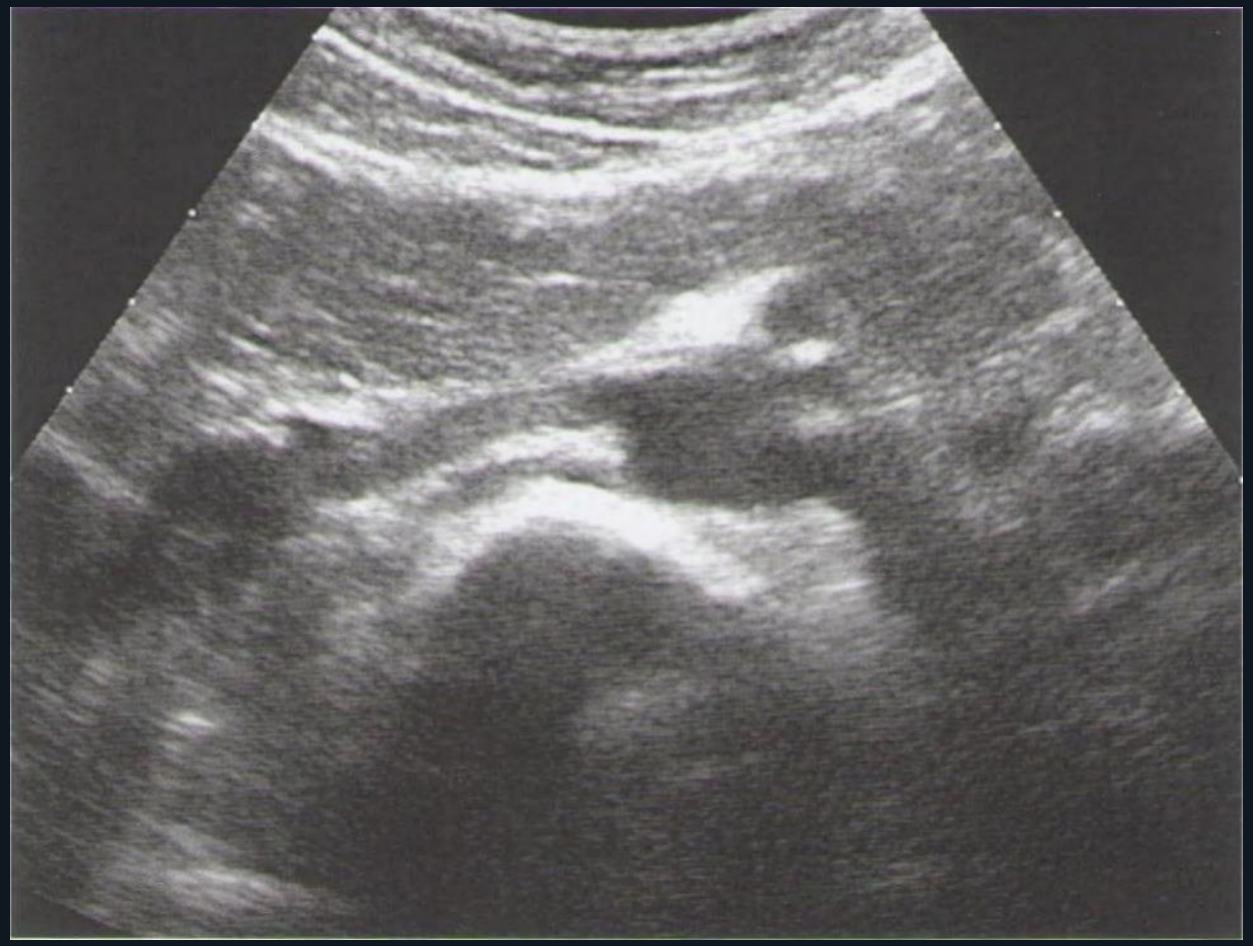
Путать селезёночную и левую почечную вены: ориентир — ВБА (ЛПВ под ней, селезёночная — над ней).

Практический вывод

Ищите «треугольник»: аорта – ВБА – ЛПВ; от него — устья почечных артерий.

ВОПРОС 5 · ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СКАН С-1.05б

Сколько правых почечных артерий отходит от аорты?



Скан С- 1 . 0 5 б

Схема (по рисунку учебника)



От аорты отходят ДВЕ правые почечные артерии — вариант с добавочной артерией. ЛПВ — между аортой и ВБА.

ВОПРОС 5 · ЗАПОМНИТЕ

Левая почечная вена — в «аорто-мезентериальном пинцете»; почечные артерии у устьев

Главный диагностический критерий

ЛПВ лежит между аортой и ВБА; правая почечная артерия — позади НПВ.

Что нельзя перепутать

Селезёночную вену (над ВБА) и левую почечную вену (под ВБА).

Как описать в протоколе

«Левая почечная вена проходит между аортой и ВБА, не расширена; устья почечных артерий визуализируются».

Клиническое значение

Основа для оценки стеноза почечных артерий и синдрома « щелкунчика» .

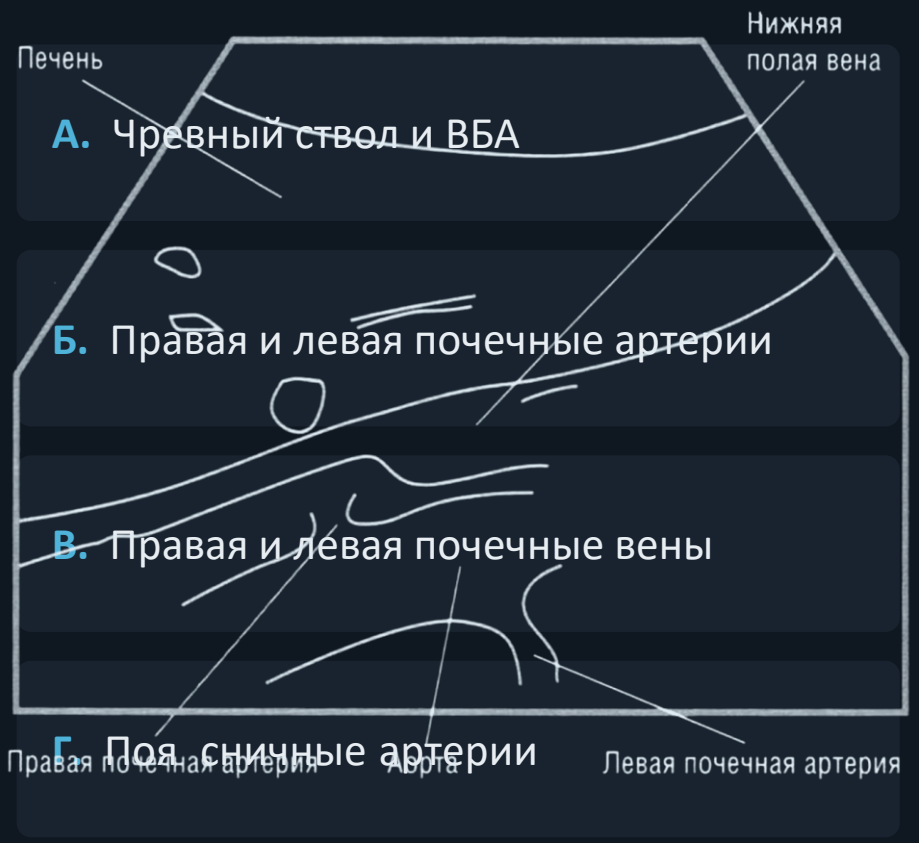
Срез через печень: найдите аорту и сосуды, отходящие от неё



Скан C-1.06a

Схема (по рисунку учебника)

Ваш ответ?

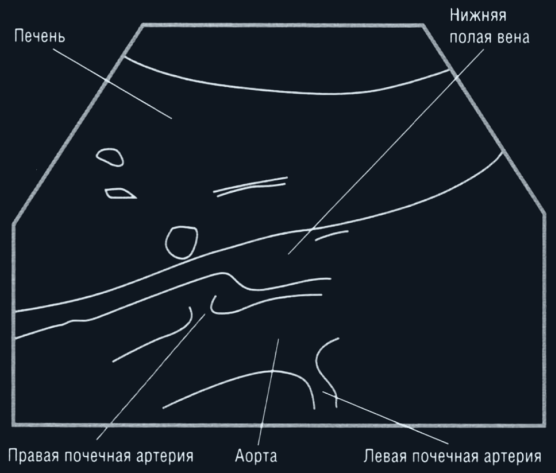


Ответ Б: Аорта с отходящими правой и левой почечными артериями (доступ через печень и НПВ)

РАЗБОР ВОПРОСА 6 · С-1.06а

Аорта с отходящими правой и левой почечными артериями (доступ через печень и НПВ)





Ключевой признак
Под НПВ видна аорта в длинник; от её боковых стенок в противоположные стороны отходят обе почечные артерии. В ЦДК (доп. скан) — непрерывный кровоток.

Анатомическое обоснование
Используется правый боковой (фронтальный) доступ: печень и НПВ — окно; аорта глубже; почечные артерии отходят латерально.

Измерение и техника
Удобно измерять скорость в устьях обеих почечных артерий: угол между лучом и потоком минимален.

Дифференциальная диагностика
Чревный ствол и ВБА отходя т от ПЕРЕДНЕЙ стенки аорты, а не от боковых.

Типичная ошибка
Ограничиваться передним доступом у пациентов с метеоризмом — фронтальный доступ часто выручает.

Практический вывод
Если устья почечных артерий не видны спереди, попробуйте доступ справа через печень.

Ограничение материала
Подпись к рис. 1.6 в предоставленных материалах отсутствует; ответ дан по меткам схемы (печень, НПВ, аорта, правая и левая почечные артерии).

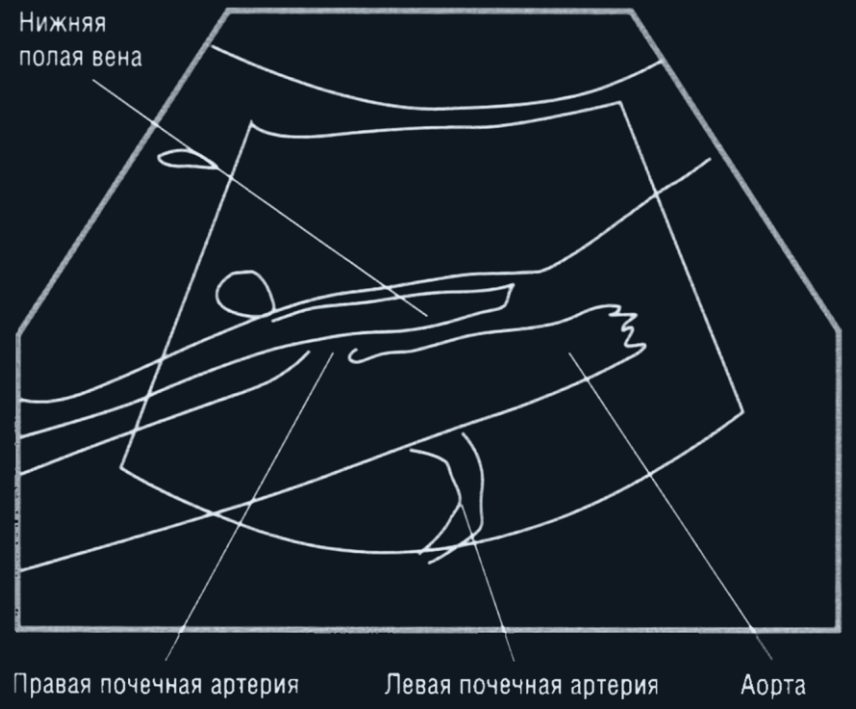
ВОПРОС 6 · ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СКАН С-1.06б

Тот же доступ в режиме ЦДК: что окрашено?



Скан С-1.06б

Схема (по рисунку учебника)



Аорта и отходя щие почечные артерии заполнены цветом; НПВ — сверху. Цвет зависит от направления потока к датчику, а не от « артерия / вена» .

ВОПРОС 6 · ЗАПОМНИТЕ

Аорта с отходящими правой и левой почечными артериями (доступ через печень и НПВ)

Главный диагностический критерий

Почечные артерии отходят от боковых стенок аорты, ниже ВБА.

Что нельзя перепутать

Висцеральные ветви (чревный ствол, ВБА) — отходят от передней стенки.

Как описать в протоколе

«Устья обеих почечных артерий визуализированы, кровоток ламинарный, ПСС … см/с».

Клиническое значение

Ключевая позиция для скрининга стеноза почечных артерий.

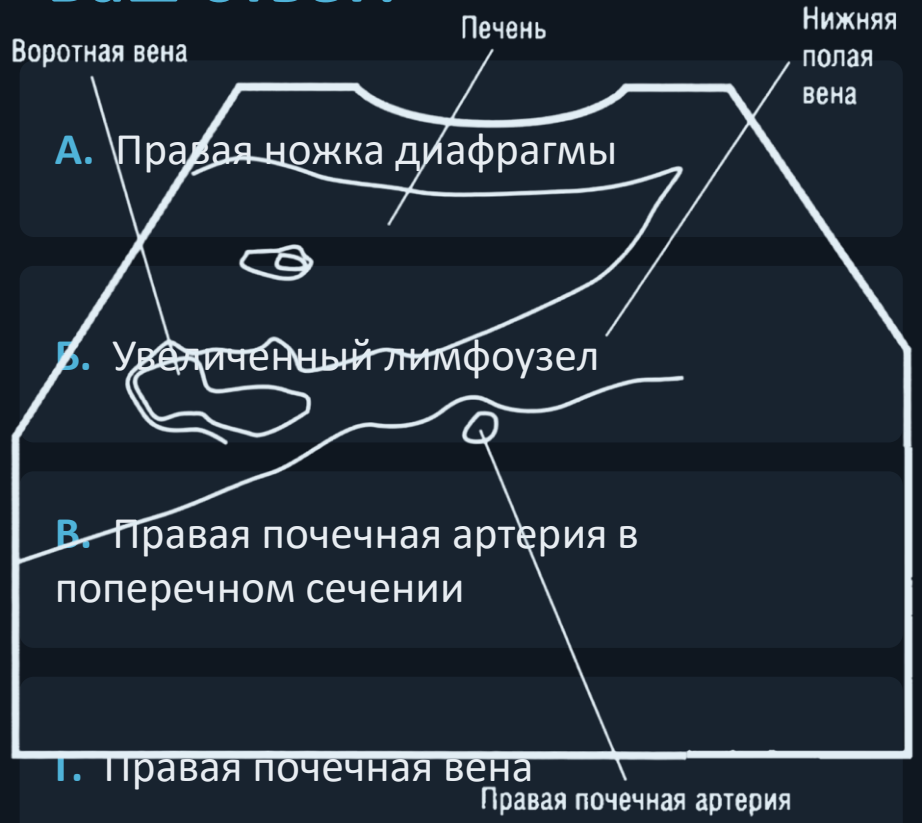
Продольный срез через НПВ. Что за круглая структура позади неё?



Скан С-1.07а

Схема (по рисунку учебника)

Ваш ответ?



А. Правая ножка диафрагмы

Б. Увеличенный лимфоузел

В. Правая почечная артерия в поперечном сечении

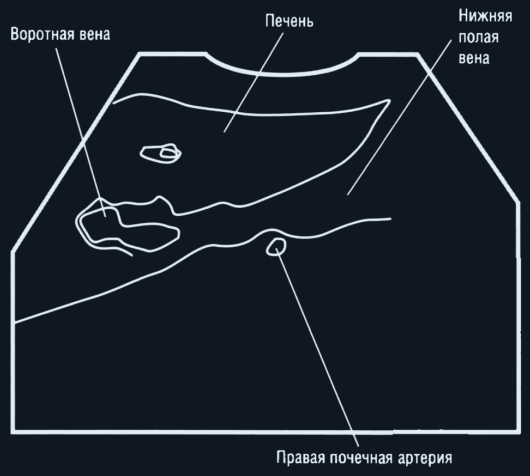
Г. Правая почечная вена

Ответ В: Правая почечная артерия в поперечном сечении позади НПВ

РАЗБОР ВОПРОСА 7 · С-1.07а

Правая почечная артерия в поперечном сечении позади НПВ





Ключевой признак

Небольшая округлая анэхогенная структура с чёткой стенкой непосредственно за задней стенкой НПВ.

Анатомическое обоснование

Правая почечная артерия — единственный крупный сосуд, проходящий позади НПВ на этом уровне.

Измерение и техника

Подтвердите ЦДК/спектром — артериальный низкорезистентный кровоток.

Дифференциальная диагностика

Лимфоузел — без кровотока, гипоэхогенный солидный; ножка диафрагмы — вытянутая мышечная структура.

Типичная ошибка

Описать «лимфоузел позади НПВ», не проверив допплером.

Практический вывод

Лю бая « круглая структура» у крупных сосудов — сначала ЦДК.

ВОПРОС 7 · ЗАПОМНИТЕ

Правая почечная артерия в поперечном сечении позади НПВ

Главный диагностический критерий

Круглая анэхогенная структура позади НПВ = правая почечная артерия (подтвердить ЦДК).

Что нельзя перепутать

Ретрокавальный лимфоузел, ножку диафрагмы.

Как описать в протоколе

Отдельно не описывается; при патологии — «правая почечная артерия за НПВ, кровоток …».

Клиническое значение

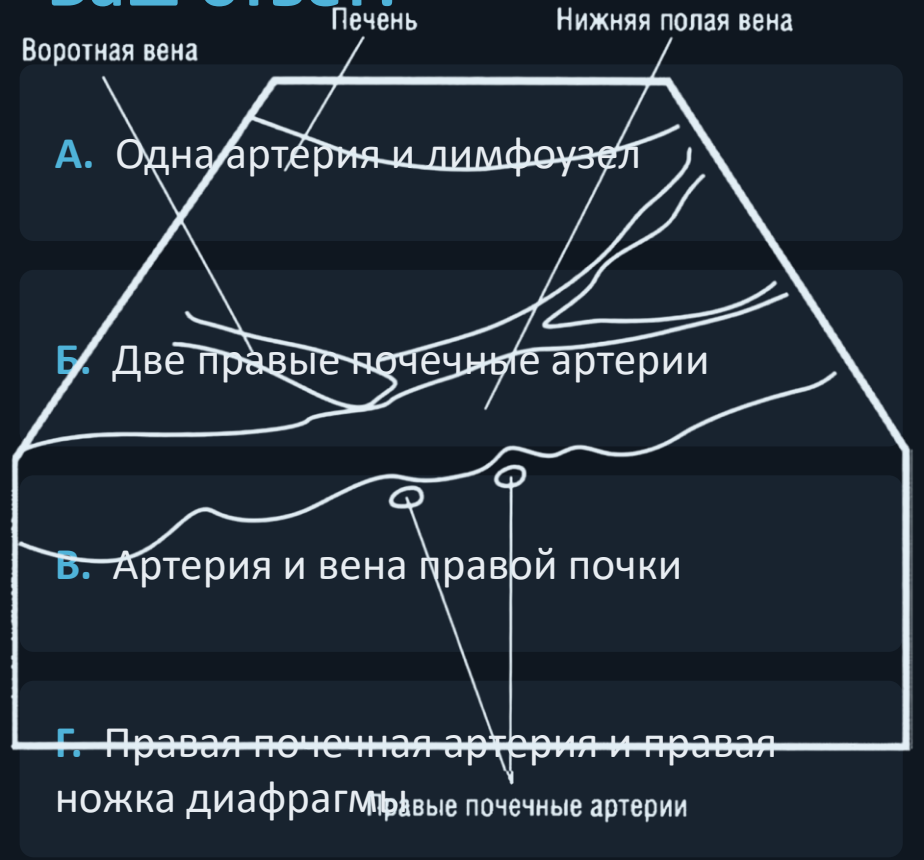
Ориентир для поиска добавочных артерий (см. вопрос 8).

Сколько артерий позади НПВ и что это означает?



Скан C-1.08a

Схема (по рисунку учебника)



Ваш ответ?

А. Одна артерия и лимфоузел

Б. Две правые почечные артерии

В. Артерия и вена правой почки

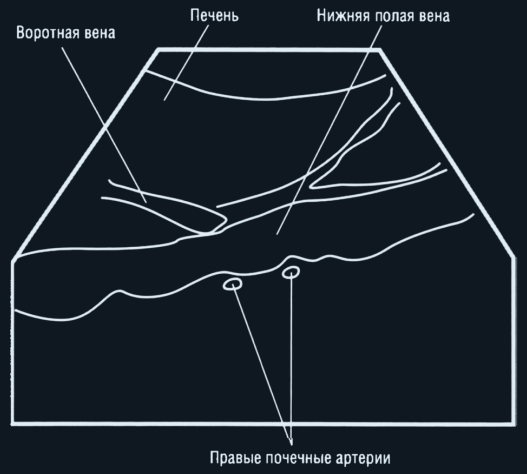
Г. Правая почечная артерия и правая ножка диафрагмы

Ответ Б: Две правые почечные артерии (добавочная артерия) позади НПВ

РАЗБОР ВОПРОСА 8 · С-1.08а

Две правые почечные артерии (добавочная артерия) позади НПВ





Ключевой признак

Позади НПВ видны ДВЕ одинаковые округлые анэхогенные структуры — сечения двух артерий.

Анатомическое обоснование

Множественные почечные артерии — частый вариант (по данным литературы — у каждого 4–5-го); добавочная артерия может идти к полюсу.

Измерение и техника

Каждую артерию подтвердите ЦДК и спектром; в протоколе укажите число артерий.

Дифференциальная диагностика

Лимфоузлы без кровотока; правая почечная вена впадает в НПВ сбоку.

Типичная ошибка

Не указать добавочную артерию: при оценке стеноза её легко пропустить, а для хирурга она критична.

Практический вывод

Нашли одну артерию за НПВ — проведите датчиком выше и ниже: нет ли второй.

ВОПРОС 8 · ЗАПОМНИТЕ

Две правые почечные артерии (добавочная артерия) позади НПВ

Главный диагностический критерий

Две (и более) округлые артериальные структуры позади НПВ.

Что нельзя перепутать

Лимфоузлы и почечную вену.

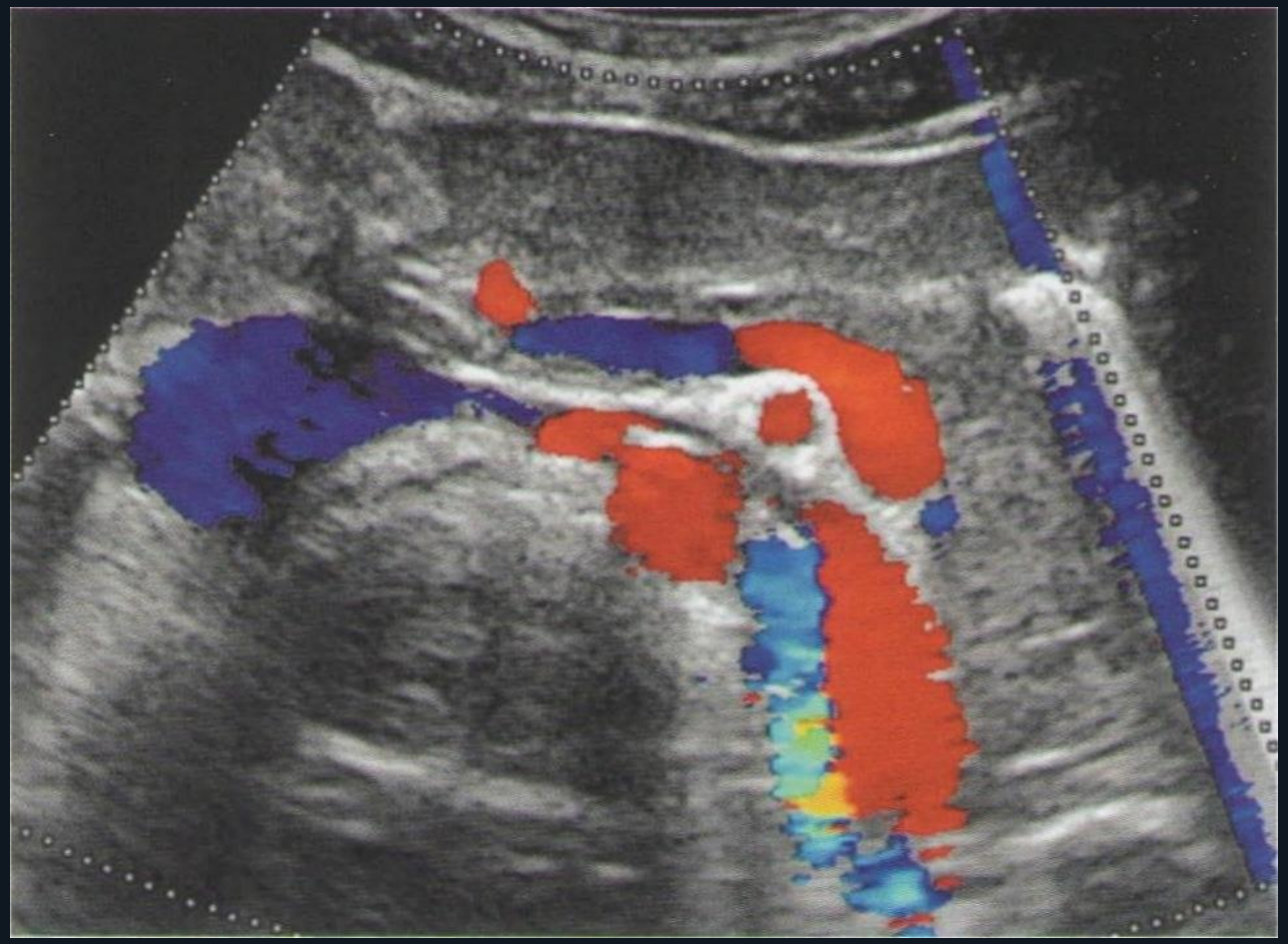
Как описать в протоколе

«Справа визуализируются две почечные артерии».

Клиническое значение

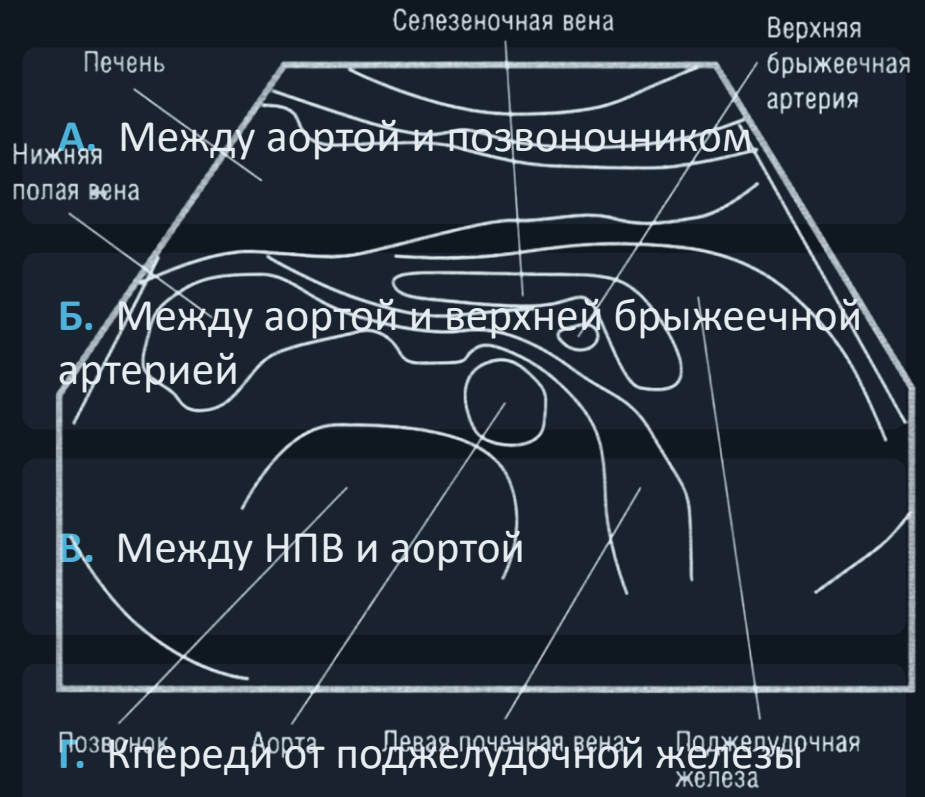
Важно для трансплантации, резекций и при поиске причины вазоренальной гипертензии.

ЦДК, поперечный срез. Где левая почечная вена и чем она «зажата»?



Скан С-1.09а

Схема (по рисунку учебника)



Ваш ответ?

А. Между аортой и позвоночником

Б. Между аортой и верхней брыжеечной артерией

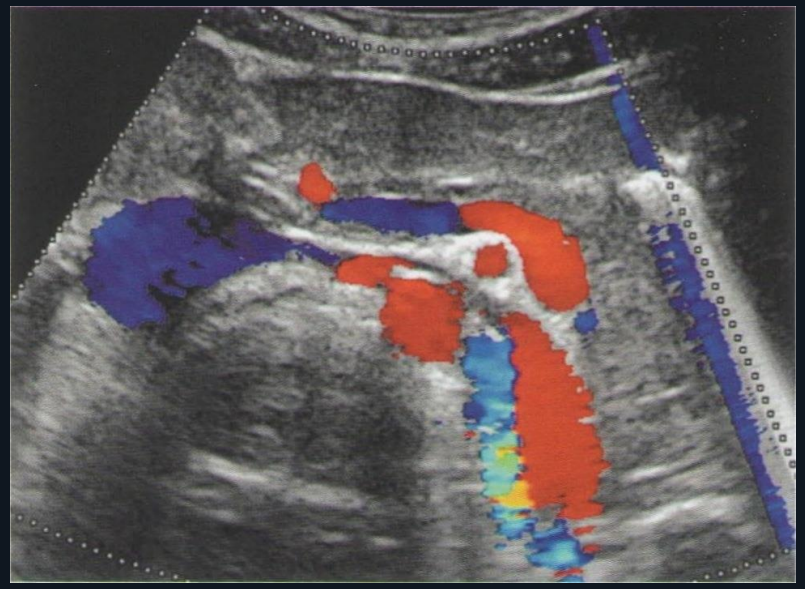
В. Между НПВ и аортой

Г. Кпереди от поджелудочной железы

Ответ Б: Левая почечная вена между аортой и верхней брыжеечной артерией (норма)

РАЗБОР ВОПРОСА 9 · С-1.09а

Левая почечная вена между аортой и верхней брыжеечной артерией (норма)





Ключевой признак
Цветовой поток ЛПВ проходит в угле между аортой и ВБА и впадает в НПВ; перед ВБА — селезёночная вена и поджелудочная железа.

Анатомическое обоснование
Типичное (преаортальное) положение ЛПВ. Некоторое сужение в «пинцете» и расширение проксимальнее — частая норма.

Измерение и техника
При подозрении на компрессию сравнивают диаметр и скорость в узком месте и у ворот почки.

Дифференциальная диагностика
Синдром «щелкунчика» ставят только при сочетании выраженных допплеровских изменений с клиникой (гематурия, боль, варикоцеле/варикоз малого таза).

Типичная ошибка
Ставить «синдром щелкунчика» по одному сужению ЛПВ у худого пациента без клиники.

Практический вывод
Сужение ЛПВ — описать; диагноз синдрома — только клинико-инструментальный.

ВОПРОС 9 · ЗАПОМНИТЕ

Левая почечная вена между аортой и верхней брыжеечной артерией (норма)

Главный диагностический критерий

Нормальная ЛПВ — между аортой и ВБА, впадает в НПВ.

Что нельзя перепутать

Анатомическое сужение и синдром «щелкунчика».

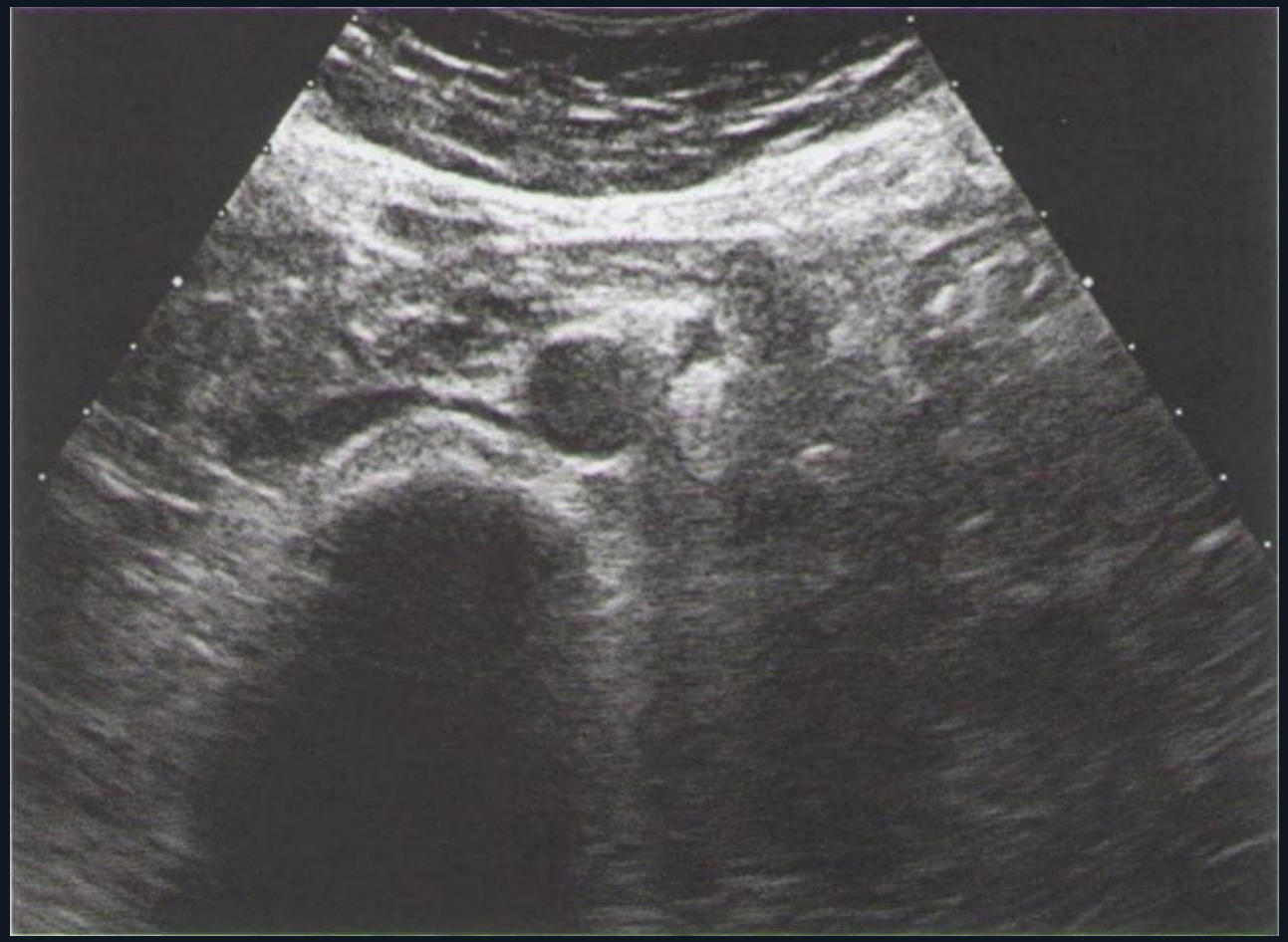
Как описать в протоколе

«ЛПВ проходит в аорто-мезентериальном промежутке, кровоток не нарушен».

Клиническое значение

Основа для поиска компрессии ЛПВ и венозного варианта (вопрос 10).

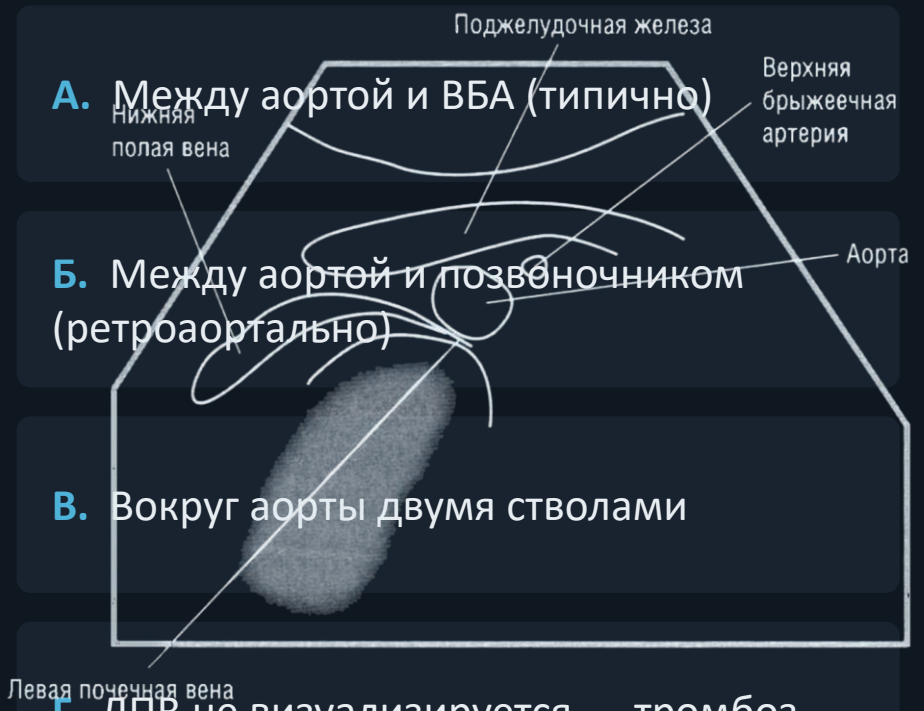
Где здесь проходит левая почечная вена?



Скан С-1.10а

Схема (по рисунку учебника)

Ваш ответ?



А. Между аортой и ВБА (типично)

Б. Между аортой и позвоночником (ретроаортально)

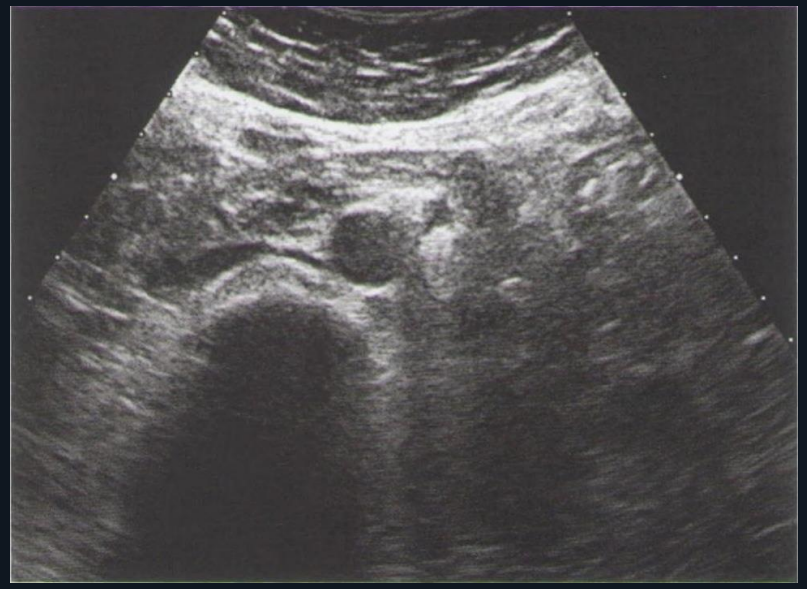
В. Вокруг аорты двумя стволами

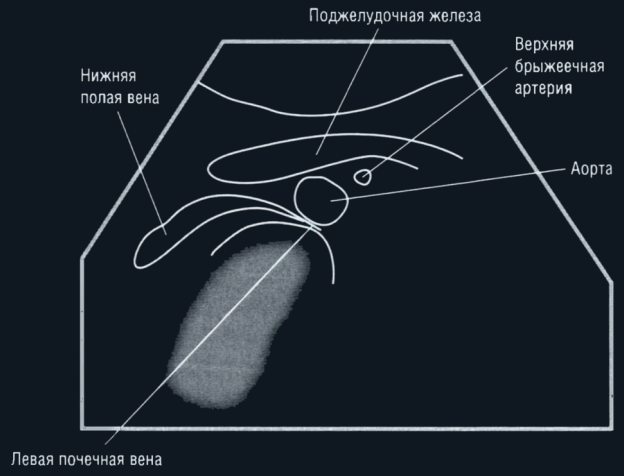
Г. ЛПВ не визуализируется — тромбоз

Ответ Б: Ретроаортальная левая почечная вена — между аортой и позвоночником

РАЗБОР ВОПРОСА 10 · С-1.10a

Ретроаортальная левая почечная вена — между аортой и позвоночником





Ключевой признак

В аорто-мезентериальном промежутке вены нет; ЛПВ проходит ПОЗАДИ аорты, по передней поверхности тела позвонка, к НПВ.

Анатомическое обоснование

Венозный вариант развития (сохранение заднего компонента венозного кольца). По данным мета-анализа встречается у нескольких процентов людей; рядом — циркумаортальный вариант.

Измерение и техника

Проследите вену от ворот левой почки до НПВ; подтвердите ЦДК (доп. сканы).

Дифференциальная диагностика

Ретроаортальный лимфоузел (нет кровотока), циркумаортальная ЛПВ (два ствола — спереди и сзади).

Типичная ошибка

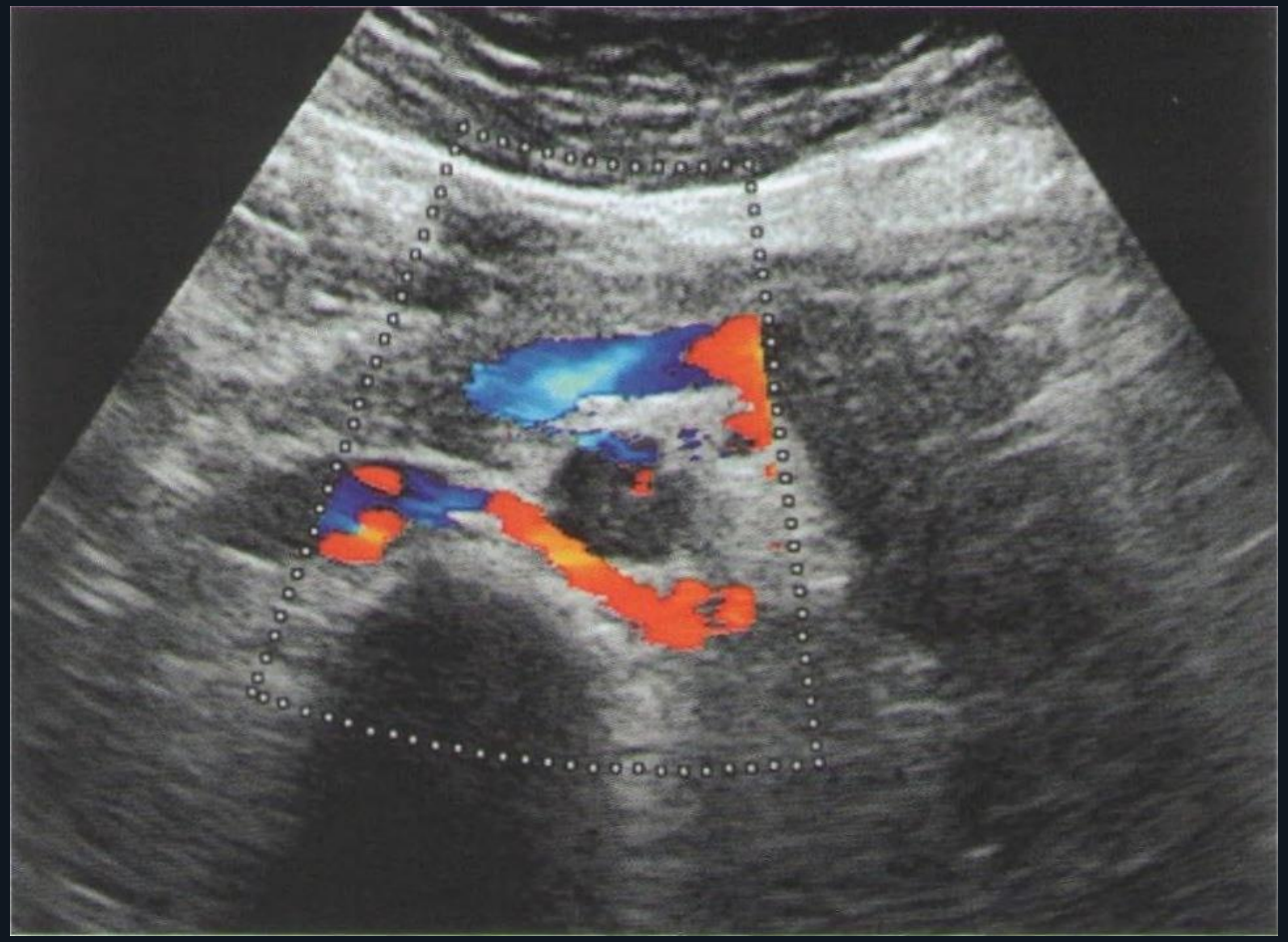
Принять пустой аорто-мезентериальный промежуток за тромбоз ЛПВ или ретроаортальную вену — за лимфоузел.

Практический вывод

Не нашли ЛПВ спереди от аорты — ищите сзади, до заключения о тромбозе.

ВОПРОС 10 · ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СКАН С-1.10б

ЦДК: подтвердите ход вены



Скан С-1.10б

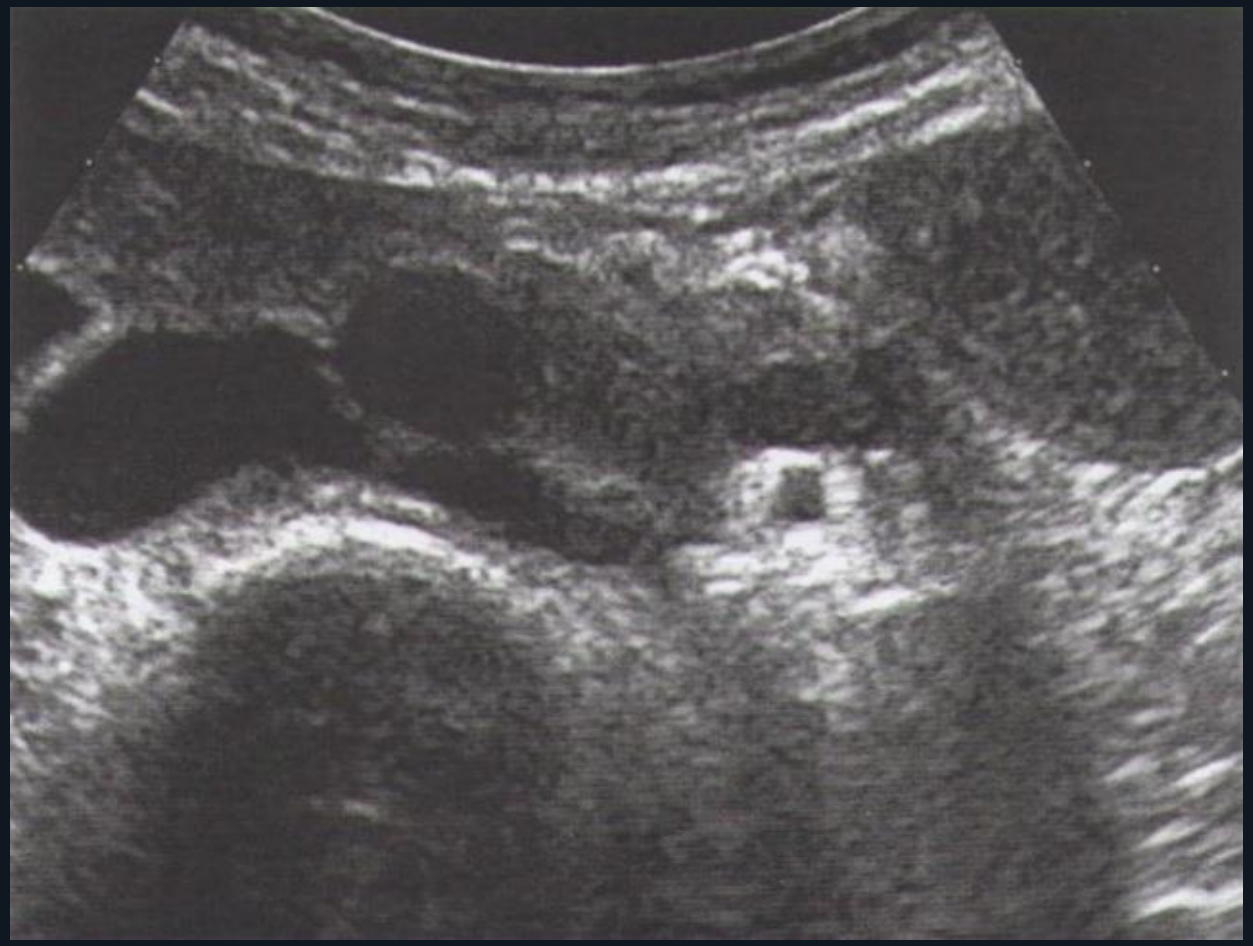
Схема (по рисунку учебника)



Цветовой поток ЛПВ проходит позади аорты, над телом позвонка, к НПВ.

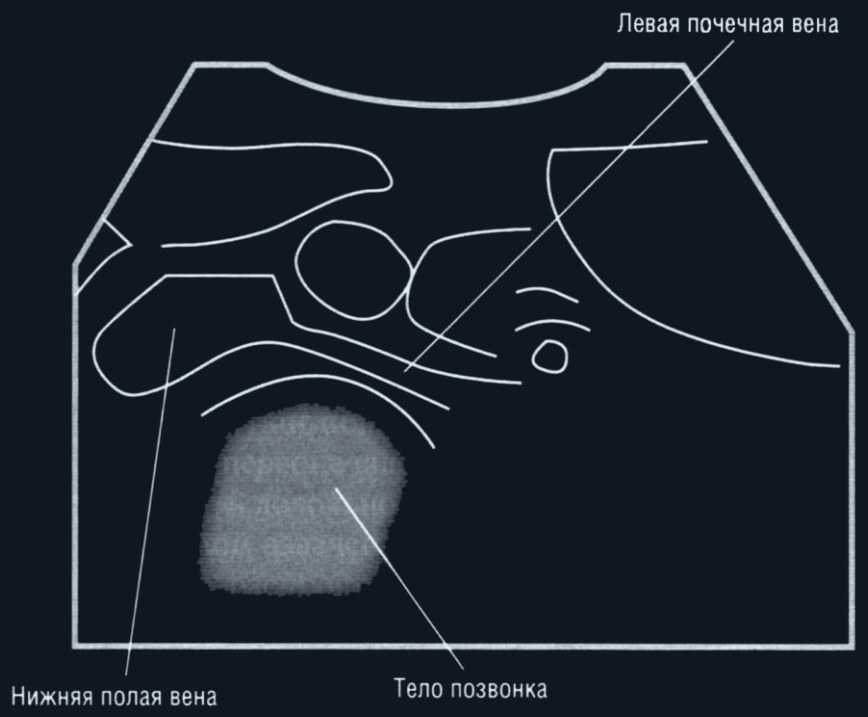
ВОПРОС 10 · ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СКАН С-1.10в

Другой пациент, В-режим: найдите ЛПВ



Скан С- 1 . 1 0 в

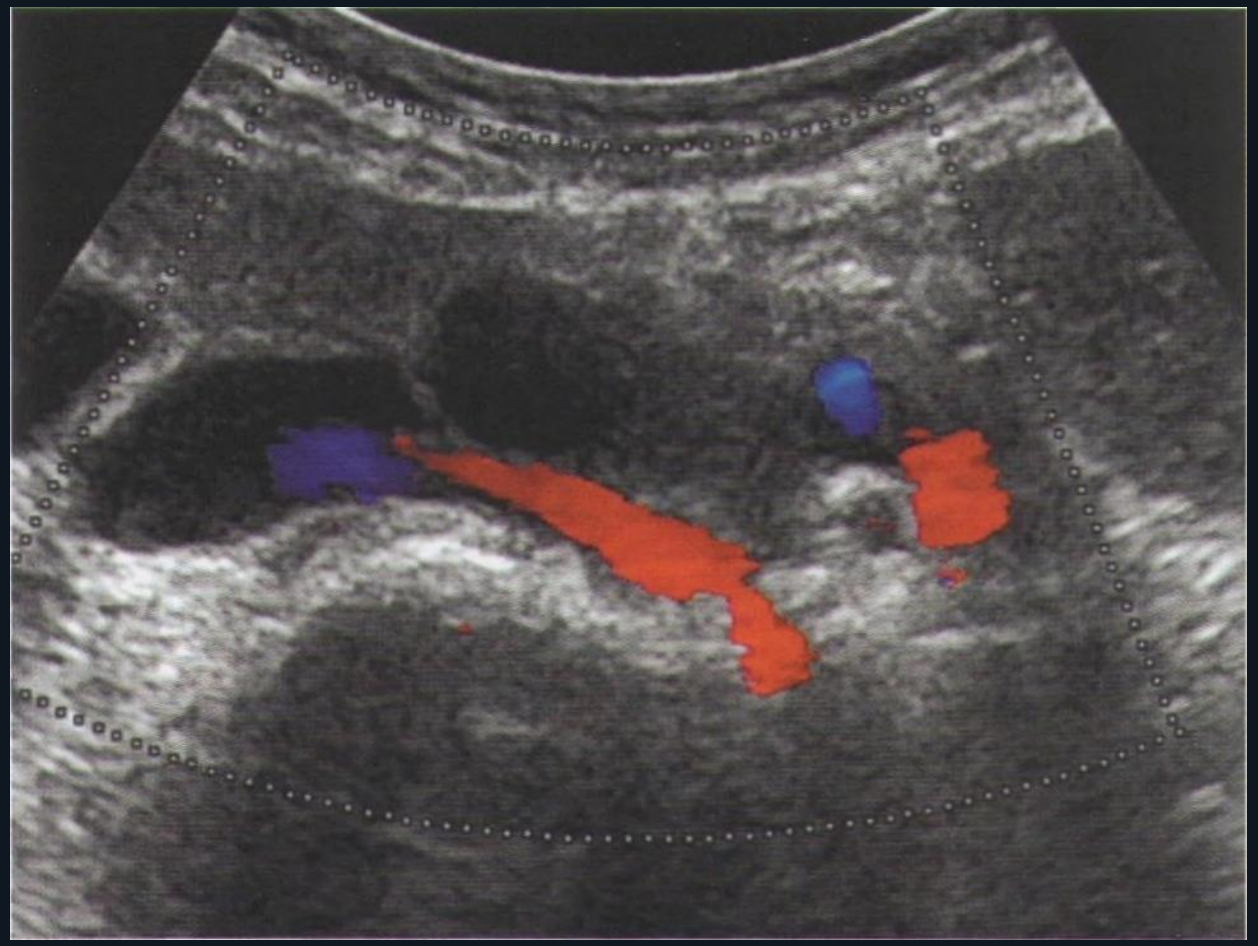
Схема (по рисунку учебника)



ЛПВ — тонкая трубчатая структура между аортой и позвонком.

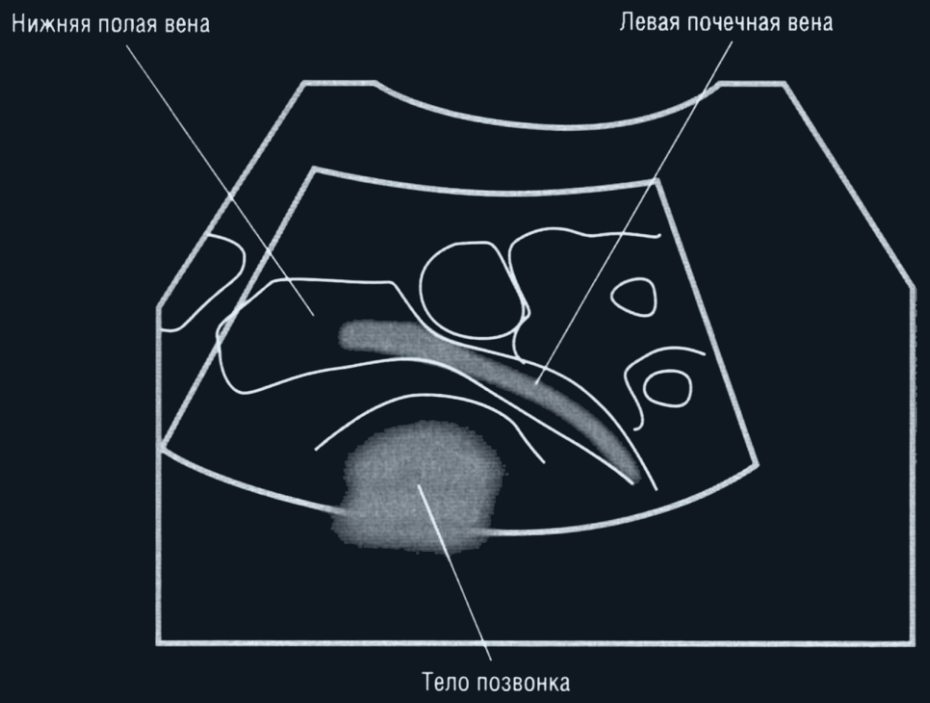
ВОПРОС 10 · ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СКАН С-1.10г

Тот же пациент в ЦДК



Скан С-1.10г

Схема (по рисунку учебника)



Поток ЛПВ позади аорты впадает в НПВ — ретроаортальный ход подтверждён.

ВОПРОС 10 · ЗАПОМНИТЕ

Ретроаортальная левая почечная вена — между аортой и позвоночником

Главный диагностический критерий

ЛПВ между аортой и позвоночником; спереди от аорты вены нет.

Что нельзя перепутать

Ретроаортальный лимфоузел, тромбоз ЛПВ, циркумаортальный вариант.

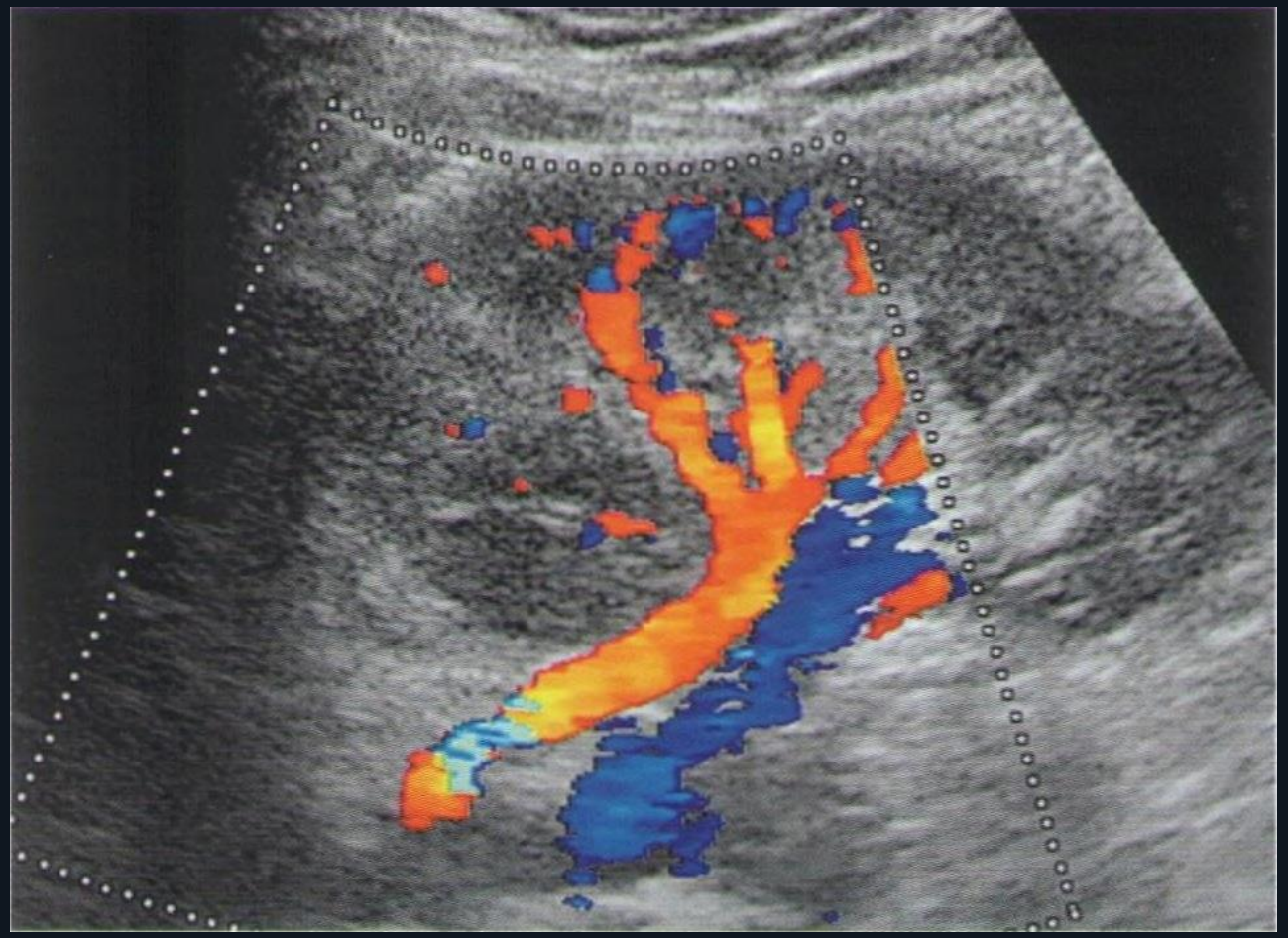
Как описать в протоколе

«Левая почечная вена расположена ретроаортально (вариант развития)».

Клиническое значение

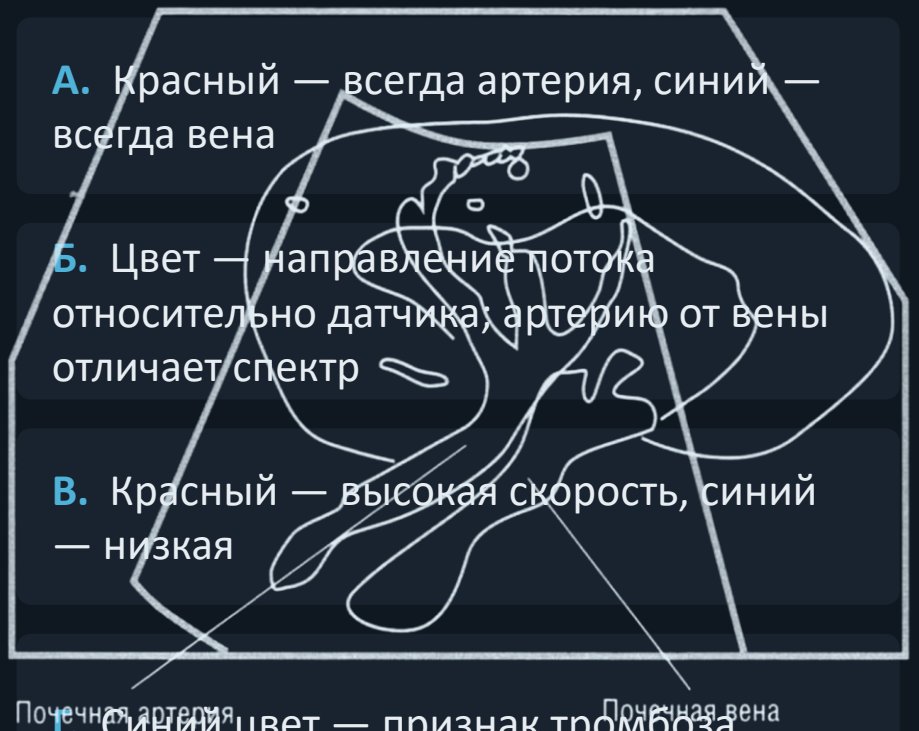
Обязательно сообщить хирургам (операции на аорте, нефрэктомия); возможна «задняя» компрессия.

ЦДК почки. Что означают красный и синий цвета?



Скан С- 1 . 1 1 а

Схема (по рисунку учебника)



Ваш ответ?

А. Красный — всегда артерия, синий — всегда вена

Б. Цвет — направление потока относительно датчика; артерию от вены отличает спектр

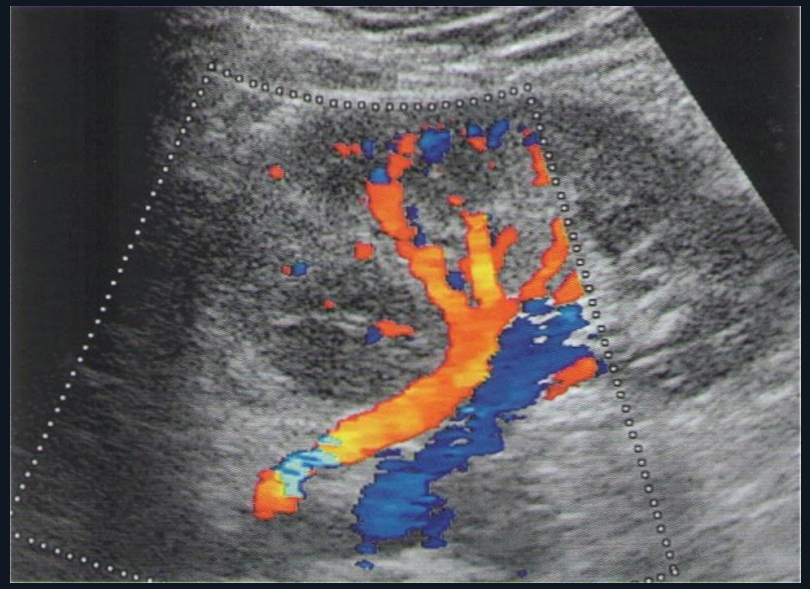
В. Красный — высокая скорость, синий — низкая

Г. Синий цвет — признак тромбоза

Ответ Б: Почечная артерия и вена от основных стволов; цвет кодирует направление относительно датчика

РАЗБОР ВОПРОСА 11 · С-1.11а

Почечная артерия и вена от основных стволов; цвет кодирует направление относительно датчика





Ключевой признак

Два параллельных цветовых потока в воротах и синусе: артерия и вена идут навстречу друг другу, поэтому окрашены разными цветами.

Анатомическое обоснование

Артерия ветвится на сегментарные → междолевые → дуговые; вены сопровождают артерии в обратном направлении.

Измерение и техника

Шкала скоростей (PRF) под исследуемый сосуд: для внутрипочечных сосудов — низкая шкала, иначе цвет «не заполнит» мелкие ветви.

Дифференциальная диагностика

Сосуд от лоханки отличают ЦДК; артерию от вены — спектр (пульсирующий против фазного/монотонного).

Типичная ошибка

Называть сосуд артерией «потому что красный». Поворот датчика меняет цвета местами.

Практический вывод

Цвет — только направление; тип сосуда — по спектру.

ВОПРОС 11 · ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СКАН С-1.11б

Назовите уровни ветвления сосудов на этом скане



Скан С-1.11б

Схема (по рисунку учебника)



Видны сегментарные, междолевые артерии (между пирамидами) и дуговые ветви у основания пирамид.

ВОПРОС 11 · ЗАПОМНИТЕ

Почечная артерия и вена от основных стволов; цвет кодирует направление относительно датчика

Главный диагностический критерий

Цвет = направление к датчику/от датчика (по шкале), не тип сосуда.

Что нельзя перепутать

Направление потока и «артерия / вена»; алиасинг и турбулентность.

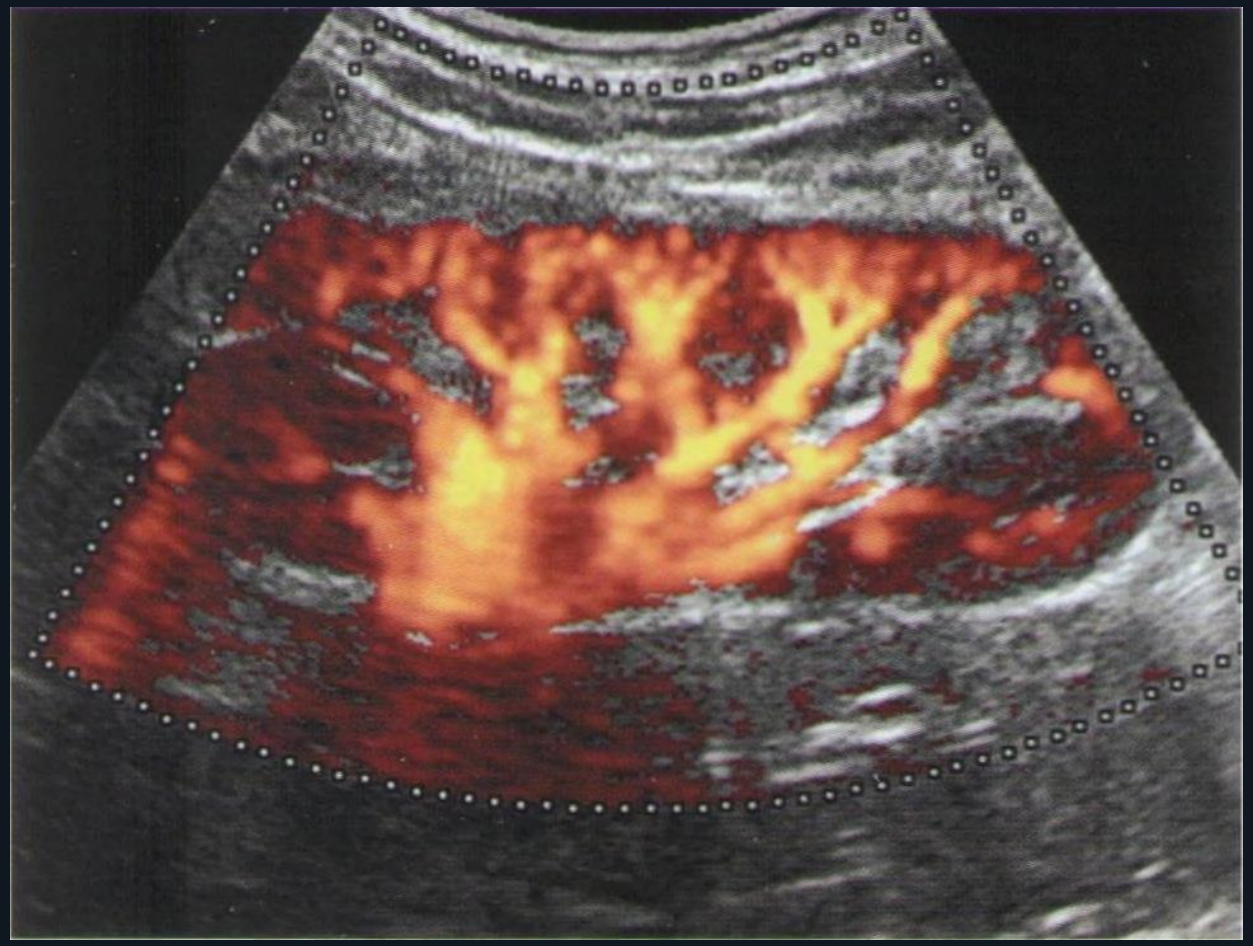
Как описать в протоколе

«При ЦДК сосудистый рисунок прослеживается до дуговых артерий, обеднения нет».

Клиническое значение

Основа оценки перфузии: инфаркт, фокальный пиелонефрит, опухолевая васкуляризация.

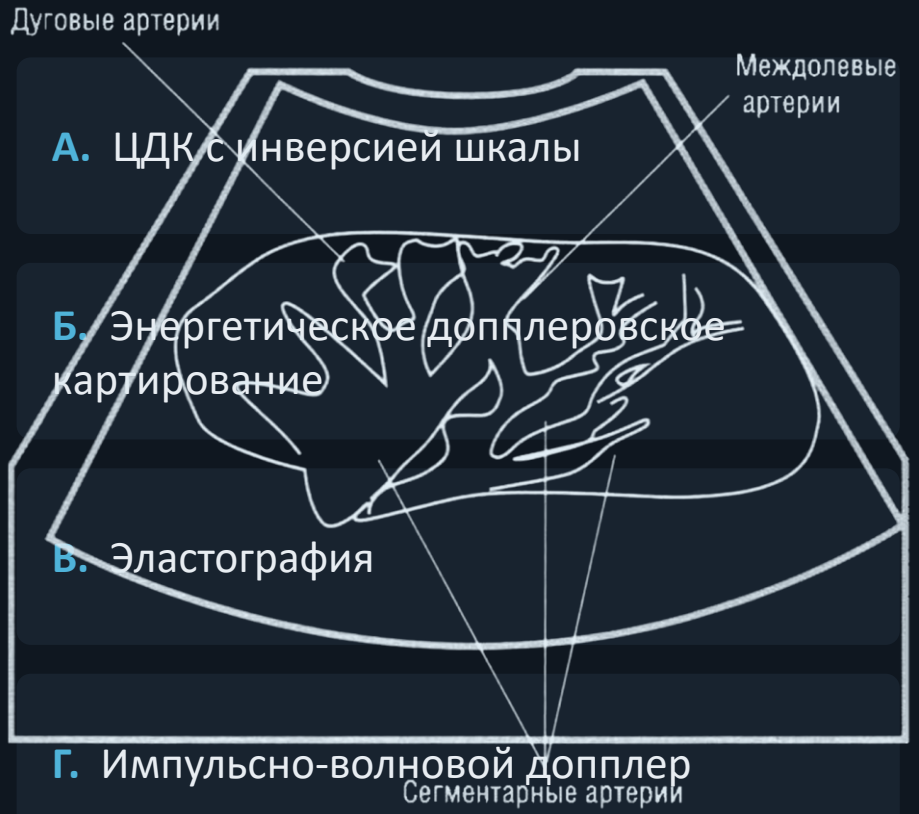
В каком режиме получено изображение и чем он полезен?



Скан С-1.12а

Схема (по рисунку учебника)

Ваш ответ?



А. ЦДК с инверсией шкалы

Б. Энергетическое допплеровское картирование

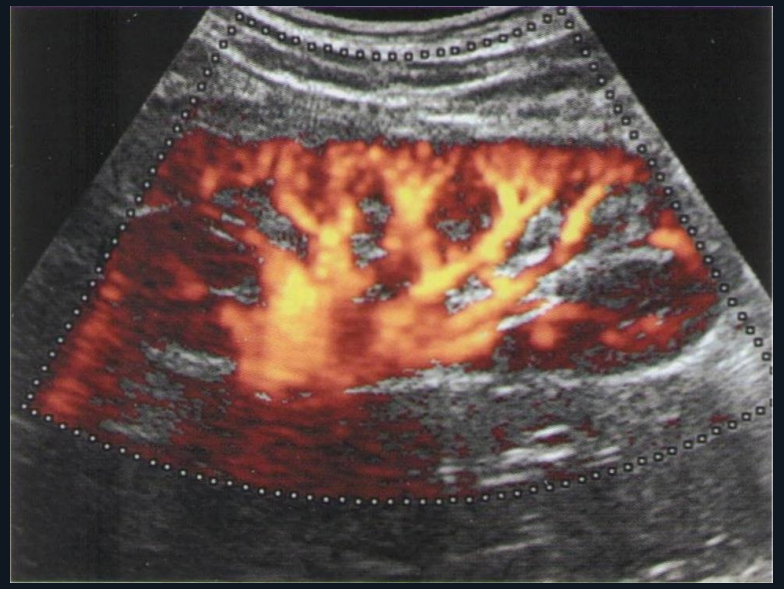
В. Эластография

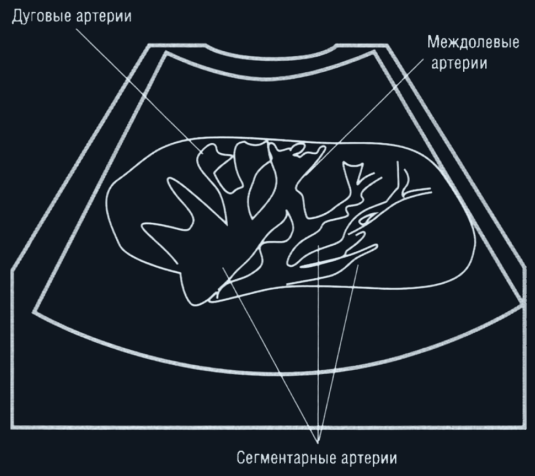
Г. Импульсно-волновой допплер

Ответ Б: Энергетическое допплеровское картирование: сосудистое дерево до дуговых артерий

РАЗБОР ВОПРОСА 12 · С-1.12а

Энергетическое допплеровское картирование: сосудистое дерево до дуговых артерий





Ключевой признак

Монохромное (оранжевое) окрашивание без разделения по направлению; хорошо видны мелкие ветви вплоть до коры.

Анатомическое обоснование

Видны сегментарные, междолевые и дуговые артерии; кора почки перфузирована равномерно.

Измерение и техника

ЭДК не даёт скорости и направления — для измерений нужен спектральный допплер.

Дифференциальная диагностика

Выпадение сигнала в секторе коры — инфаркт, фокальный пиелонефрит; но сначала исключите технику (глубина, усиление, движение).

Типичная ошибка

Трактовать «пятно без сигнала» у полюса как инфаркт, когда сосуды просто ушли из плоскости.

Практический вывод

ЭДК — для оценки перфузии и мелких сосудов; ЦДК — для направления; спектр — для цифр.

ВОПРОС 12 · ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СКАН С-1.12б

Назовите уровни сосудистого дерева



Скан С-1.12б

Схема (по рисунку учебника)



От основного ствола — сегментарные, затем междолевые и дуговые артерии; перфузия равномерна.

ВОПРОС 12 · ЗАПОМНИТЕ

Энергетическое допплеровское картирование: сосудистое дерево до дуговых артерий

Главный диагностический критерий

ЭДК: одноцветное картирование, высокая чувствительность, нет направления.

Что нельзя перепутать

ЭДК и ЦДК; артефакт выпадения и истинный дефект перфузии.

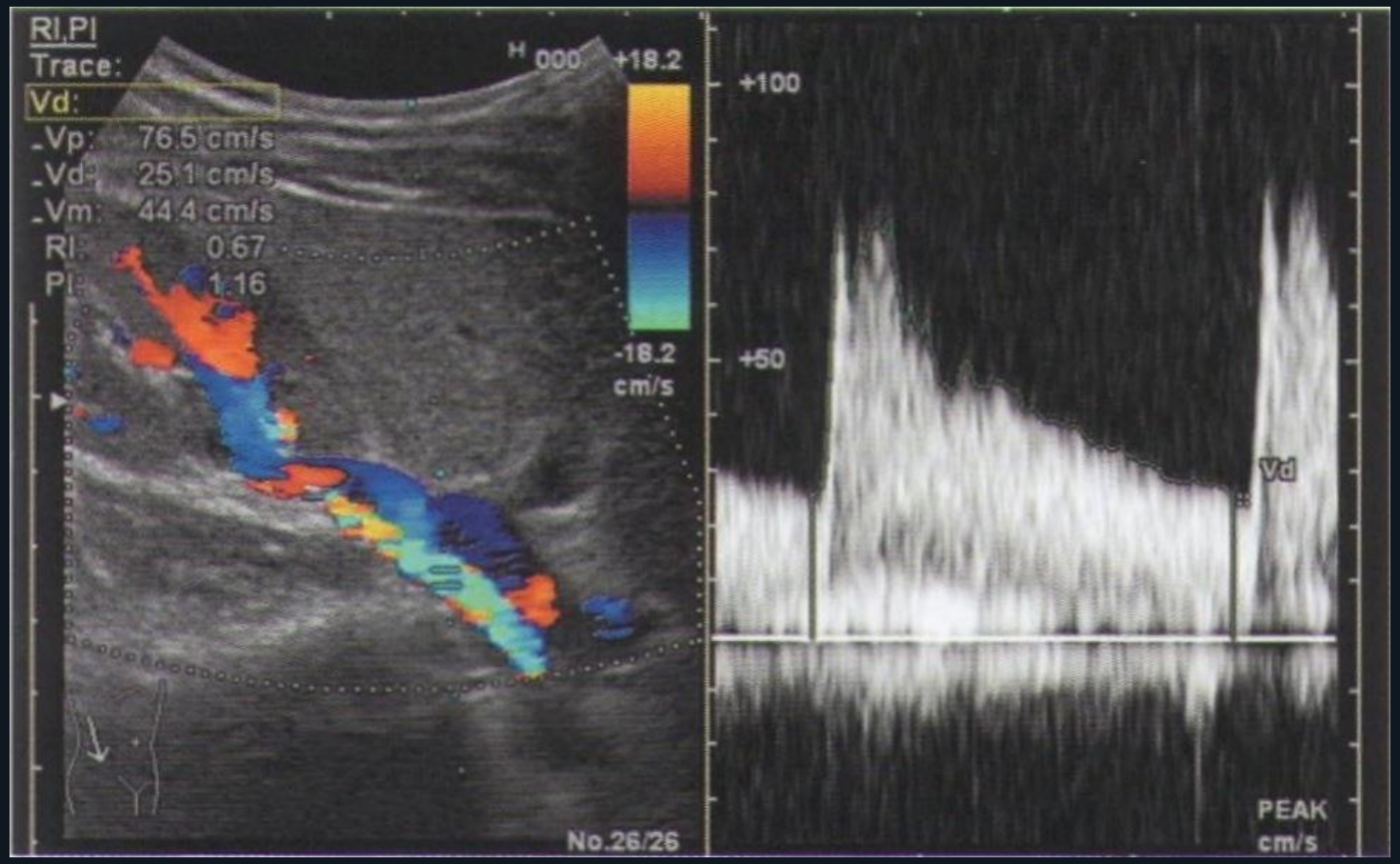
Как описать в протоколе

«При ЭДК перфузия коркового слоя равномерная, сосудистый рисунок сохранён».

Клиническое значение

Чувствительный метод оценки кортикальной перфузии.

Спектр в основном стволе почечной артерии: рассчитайте RI. Норма?



Скан С-1.13а · ЦДК + спектр

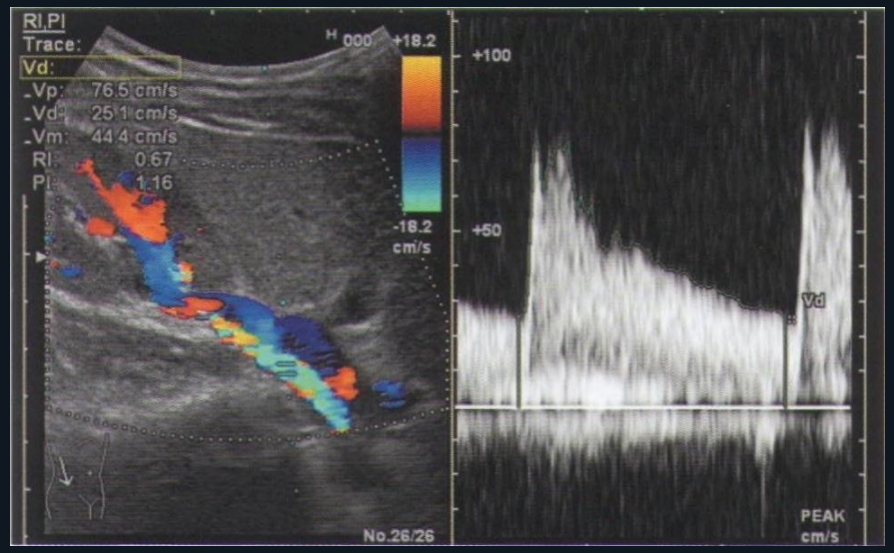
Ориентиры на изображении

- Слева: цветовой поток в почечной артерии
- Справа: спектр над изолинией — артерия
- Ниже изолинии — венозный кровоток
- Табло: Vp, Vd, Vm, RI, PI

Ответ А: RI = (76,5 − 25,1) / 76,5 = 0,67 — нормальный низкорезистентный спектр

РАЗБОР ВОПРОСА 13 · С-1.13а

RI = (76,5 – 25,1) / 76,5 = 0,67 — нормальный низкорезистентный спектр



Ключевой признак

Быстрый систолический подъём, непрерывный диастолический кровоток (Vd 25,1 см/с), RI 0,67, PI 1,16; Vp 76,5 см/с — норма.

Анатомическое обоснование

Почка — орган с низким периферическим сопротивлением: кровоток сохраняется во всю диастолу.

Измерение и техника

RI = (Vp – Vd) / Vp. Угол коррекции ≤60°, контрольный объём в центре сосуда; измеряйте 3 цикла, в разных сегментах.

Дифференциальная диагностика

RI ≥0,70 у взрослых — повышенное сопротивление (паренхиматозные болезни, обструкция, возраст); «tardus–parvus» во внутрипочечных артериях — признак проксимального стеноза.

Типичная ошибка

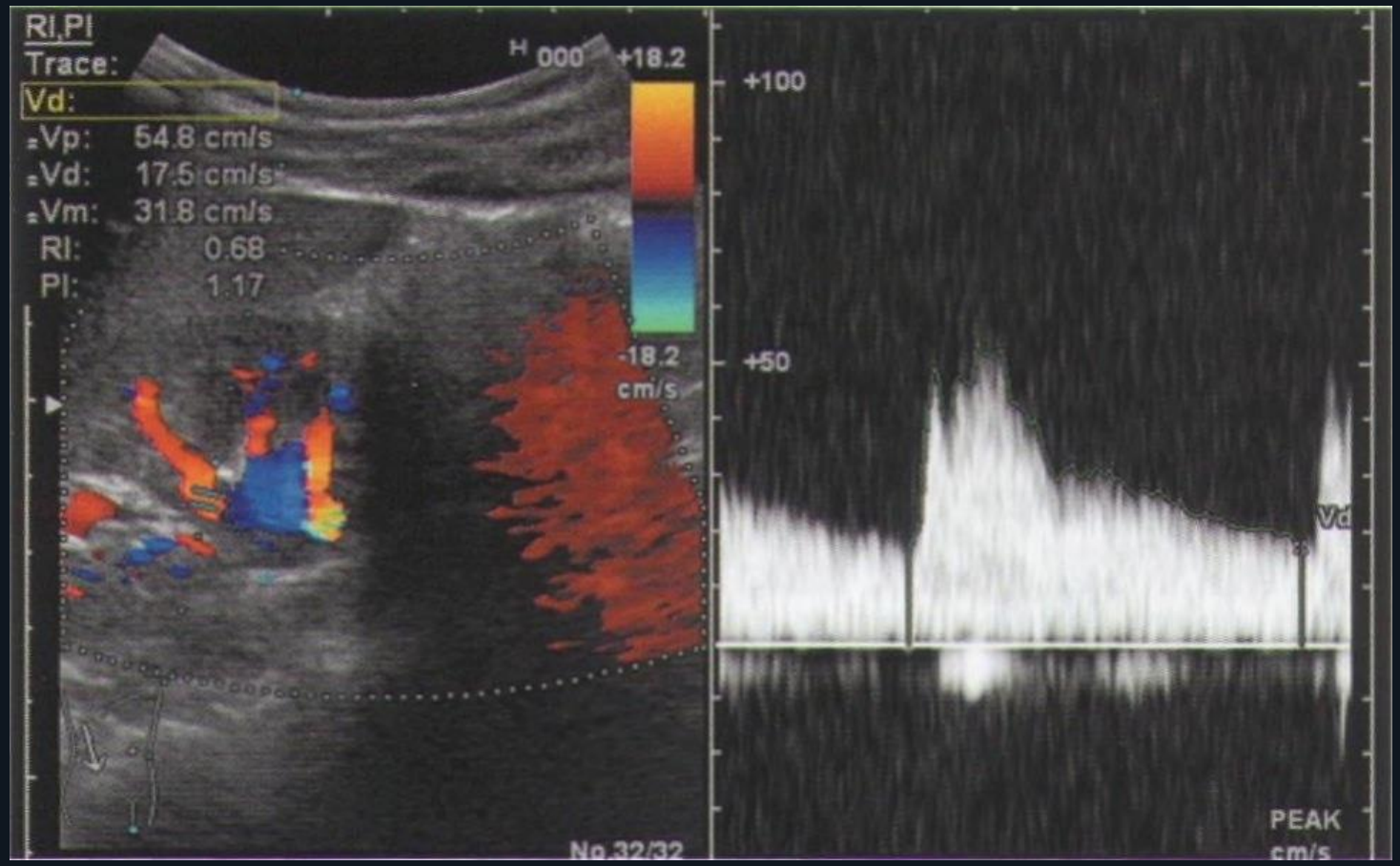
Измеря ть R I без коррекции угла для ПСС или ставить курсор на стенку; сравнивать R I разных возрастов без учёта нормы.

Практический вывод

RI — неспецифичный показатель; трактуйте его вместе с В-режимом и клиникой.

ВОПРОС 13 · ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СКАН С-1.13б · ЦДК + СПЕКТР

Сегментарная артерия: рассчитайте RI



Скан С-1.13б · ЦДК + спектр

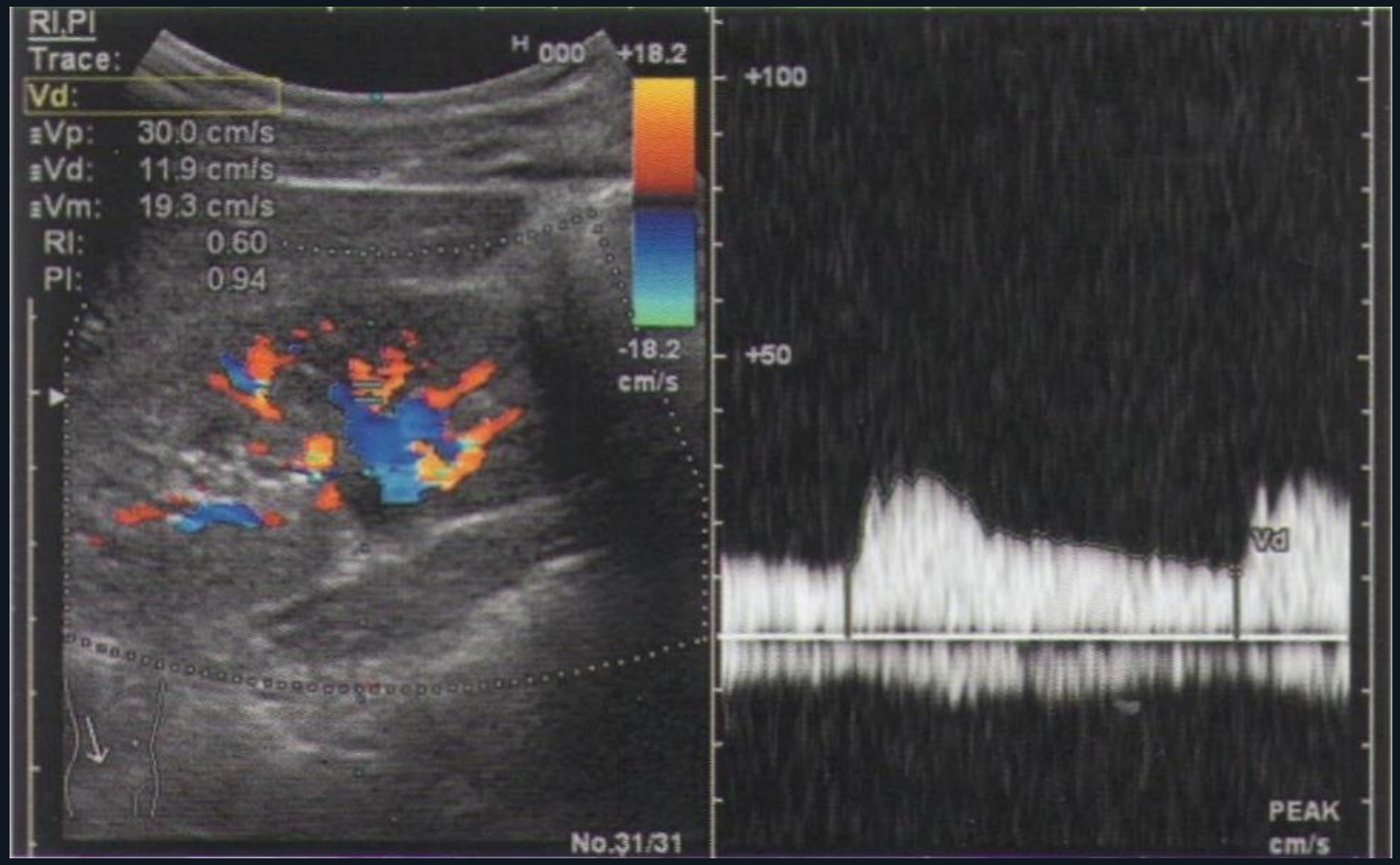
Ориентиры на изображении

- Vp 54,8 см/с
- Vd 17,5 см/с
- RI 0,68, PI 1,17

RI = (54,8 − 17,5)/54,8 = 0,68 — норма.
Скорость ниже, чем в основном стволе.

ВОПРОС 13 · ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СКАН С-1.13в · ЦДК + СПЕКТР

Междолевая артерия: что ниже изолинии?



Скан С-1.13в · ЦДК + спектр

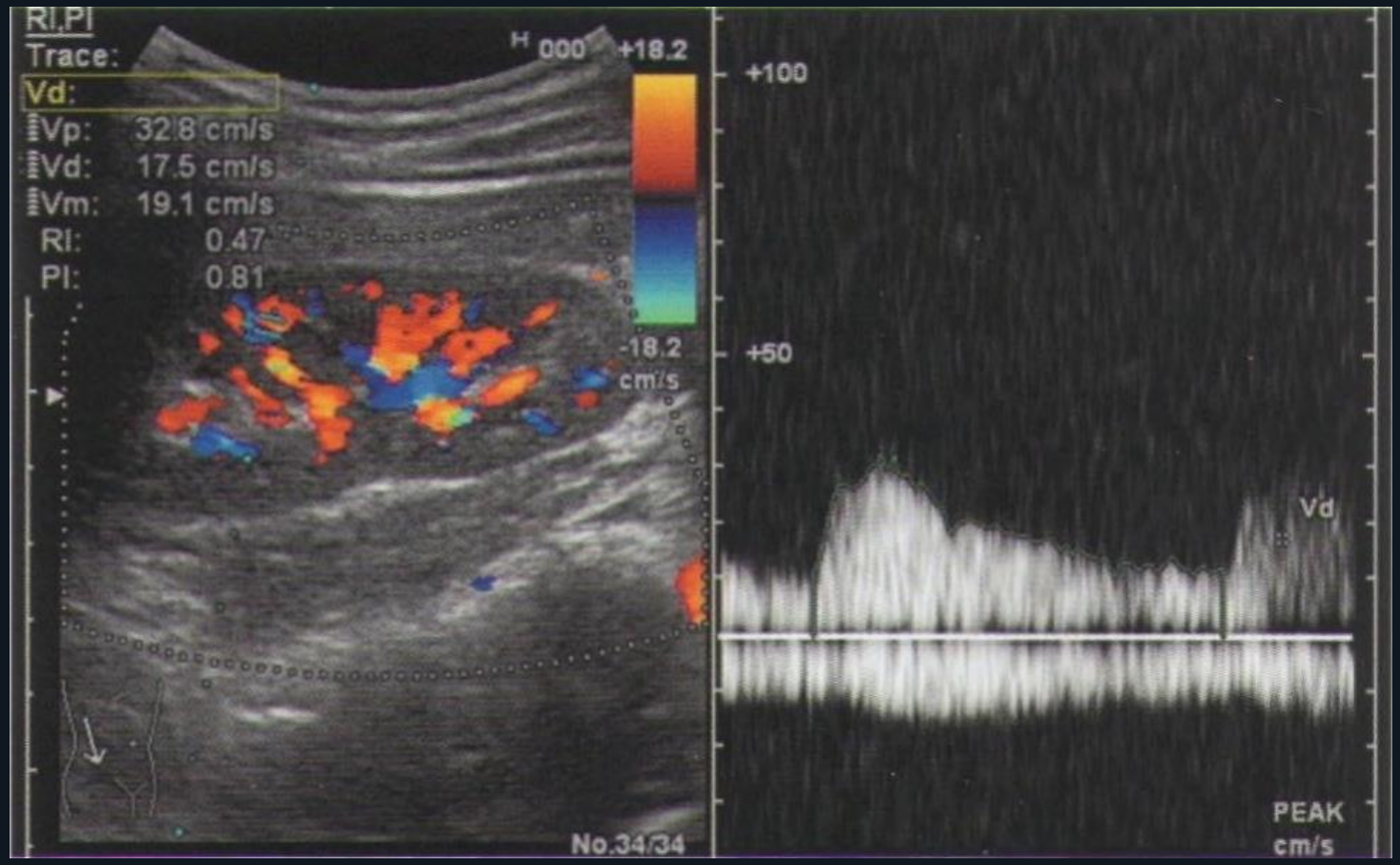
Ориентиры на изображении

- Vp 30,0 см/с
- Vd 11,9 см/с
- RI 0,60, PI 0,94

RI 0,60. Ниже изолинии — спектр сопровождающей вены (по подписи учебника).

ВОПРОС 13 · ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СКАН С-1.13г · ЦДК + СПЕКТР

Дуговая артерия: как меняются скорости к периферии?



Скан С-1.13г · ЦДК + спектр

Ориентиры на изображении

- Vp 32,8 см/с
- Vd 17,5 см/с
- RI 0,47, PI 0,81

RI 0,47. К периферии скорости снижаются, спектр остаётся низкорезистентным; под изолинией — венозный кровоток.

ВОПРОС 13 · ЗАПОМНИТЕ

RI = (76,5 – 25,1) / 76,5 = 0,67 — нормальный низкорезистентный спектр

Главный диагностический критерий

Нормальный RI внутрипочечных артерий у взрослых — менее 0,70.

Что нельзя перепутать

RI и PI; повышение RI при обструкции/паренхиматозном поражении и «tardus–parvus» при стенозе.

Как описать в протоколе

«Кровоток в почечной артерии магистрального типа, Vp … см/с, RI …».

Клиническое значение

Помогает в оценке паренхиматозных заболеваний, обструкции и трансплантата.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА (1/2)

Нормальная анатомия и сосуды: ключевые признаки

№	Находка	Ключевой ультразвуковой признак
1	**Норма**	Гипоэхогенная паренхима + гиперэхогенный синус; длина — в истинном продольном срезе
2	**Фетальная дольчатость**	Выемки контура МЕЖДУ пирамидами, паренхима не истончена
3	**Колонна Бертини**	Изоэхогенна коре, непрерывна с ней, без масс-эффекта
4	**Пирамиды**	Гипоэхогенные зоны правильным рядом вокруг синуса
5	**Почечные артерии/ЛПВ**	ЛПВ между аортой и ВБА; правая почечная артерия позади НПВ
6	**Фронтальный доступ**	Обе почечные артерии от боковых стенок аорты через печень/НПВ
7–8	**Артерии за НПВ**	Одна или две круглые артериальные структуры позади НПВ
9	**ЛПВ в ЦДК**	Поток между аортой и ВБА к НПВ

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА (2/2)

Нормальная анатомия и сосуды: ключевые признаки

№	Находка	Ключевой ультразвуковой признак
10	**Ретроаортальная ЛПВ**	Вена между аортой и позвоночником; спереди от аорты пусто
11	**ЦДК**	Цвет — направление относительно датчика, не тип сосуда
12	**ЭДК**	Одноцветное, чувствительное к медленному кровотоку, без направления
13	**RI**	(Vp − Vd)/Vp; норма у взрослых < 0,70

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Ответьте самостоятельно

1. Какие две зоны почки различают в В-режиме и из чего состоит каждая?
2. Как отличить выемку фетальной дольчатости от рубца?
3. Назовите три признака колонны Бертини.
4. Чем пирамиды отличаются от кист на УЗИ?
5. Какой сосуд проходит между аортой и ВБА? Какой — позади НПВ?
6. Где искать ЛПВ, если её нет в аорто-мезентериальном промежутке?
7. Что кодирует цвет в ЦДК?
8. Чем ЭДК отличается от ЦДК?
9. Рассчитайте RI при Vp 60 см/с и Vd 15 см/с.
10. Какое значение RI у взрослого считают верхней границей нормы?

ИСТОЧНИКИ

Проверенные источники и документы

1. Иллюстрации (оригинальные сканы и схемы): учебник «Ультразвуковая диагностика заболеваний органов мочевыделительной системы и мужских половых органов», глава 1 «Ультразвуковая диагностика заболеваний почек». Схемы перенесены с рисунков учебника без изменения содержания (перекрашены для тёмного фона).
2. Cantisani V. et al. EFSUMB 2020 Proposal for a Contrast-Enhanced Ultrasound-Adapted Bosniak Cyst Categorization — Position Statement. Ultraschall Med. 2021;42(2):154–166.
3. EFSUMB Course Book, 2nd ed., update 2024. Chapter 41: Vascular Renal Ultrasound (RI, нормы и пороги стеноза почечной артерии) — efsumb.org.
4. Hostiuc S. et al. Anatomical variants of renal veins: a meta-analysis of prevalence. Sci Rep. 2019;9:10802.